

ORDINAMENTO 2001

QUESITO 1

Indicata con $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, si sa che $f(x) \rightarrow l$ per $x \rightarrow a$, essendo l ed a numeri reali. Dire se ciò è sufficiente per concludere che $f(a) = l$ e fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

Il limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ non implica $f(a) = l$: ciò è vero solo se la funzione è continua.

Potrebbe non esistere $f(a)$ oppure esistere ma essere diverso dal limite.

QUESITO 2

Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, continua nel campo reale, tale che $f(0)=2$. Calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{2x e^x}$$

dove e è la base dei logaritmi naturali.

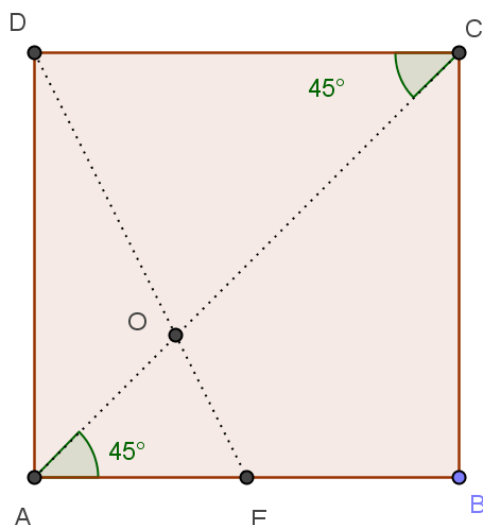
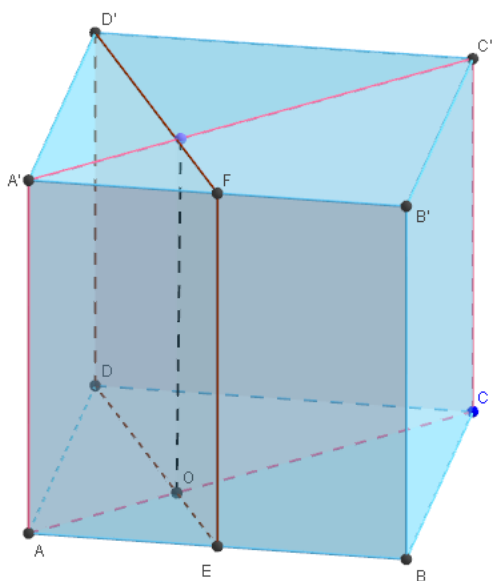
Applicando la regola di de L'Hôpital (di cui sono verificate le condizioni: il limite si presenta nella forma indeterminata $0/0$, numeratore e denominatore sono funzioni continue e derivabili, la derivata del denominatore non si annulla in un intorno di $x=0$, 0 escluso) e tenendo presente il teorema di Torricelli (la derivata della funzione integrale è la funzione integranda), si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2e^x + 2xe^x} = \frac{2}{2} = 1$$

(si noti che, essendo f continua, risulta $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 2$)

QUESITO 3

Si consideri il cubo di spigoli AA' , BB' , CC' , DD' , in cui due facce opposte sono i quadrati $ABCD$ e $A'B'C'D'$. Sia E il punto medio dello spigolo AB . I piani $ACC'A'$ e $D'DE$ dividono il cubo in quattro parti. Dimostrare che la parte più estesa è il quintuplo di quella meno estesa.



Le quattro parti sono prismi di altezza uguale (AA') e basi le quattro parti in cui il quadrato $ABCD$ resta diviso da DE ed AC . Poniamo per comodità lo spigolo del cubo uguale a 2; risulta: $AE = 1$, $DE = \sqrt{5}$.

Il triangolo AEO è simile al triangolo DOC ed essendo $AE = \frac{1}{2}CD$, risulta: $AO = \frac{1}{2}OC$

Essendo $AC = 2\sqrt{2}$ risulta $AO = \frac{1}{3}OC = \frac{1}{3}(2\sqrt{2})$, quindi $OC = 2AO = \frac{4}{3}\sqrt{2}$.

Calcoliamo le aree di base dei quattro prismi in cui è diviso il cubo:

$$\begin{aligned} Area(AOE) &= \frac{1}{2} \cdot (AO \cdot AE \cdot \sin 45^\circ) = \frac{1}{3} \\ Area(DOC) &= \frac{1}{2} \cdot (DC \cdot CO \cdot \sin 45^\circ) = \frac{4}{3} \\ Area(AED) &= \frac{1}{2} \cdot (AE \cdot AD) = 1 \Rightarrow Area(AOD) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$Area(CBEO) = 4 - \frac{2}{3} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = 5Area(AEO)$$

Quindi, siccome il volume di un prisma è dato da $V = \frac{1}{3} Area(base) \cdot h$, avendo i quattro prismi la stessa altezza il rapporto fra i volumi è uguale al rapporto fra le aree di base. Siccome

$$Area(CBEO) = 5Area(AEO)$$

il prisma più esteso ha il volume che è il quintuplo del volume del prisma meno esteso.

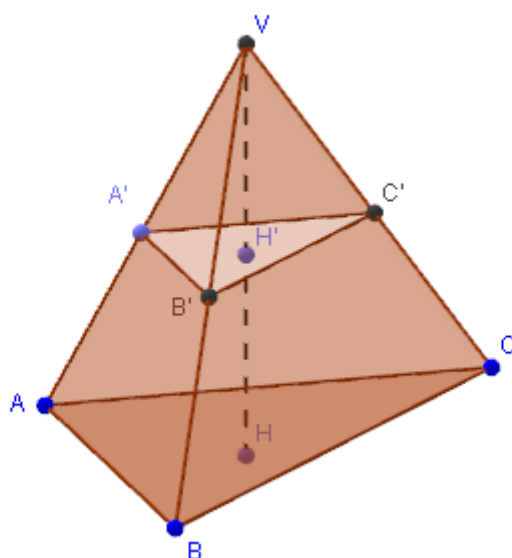
QUESITO 4

Un tronco di piramide ha basi di aree B e b ed altezza h . Dimostrare, col metodo preferito, che il suo volume V è espresso dalla seguente formula:

$$V = \frac{1}{3} h (B + b + \sqrt{Bb})$$

In ogni caso esplicitare ciò che si ammette ai fini della dimostrazione.

Il volume del tronco di piramide si può determinare per via geometrica come differenza tra i volumi delle due piramidi $ABCV$ e $A'B'C'V$ (l'argomento è trattato da qualsiasi testo di geometria).



QUESITO 5

Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, derivabile in un intervallo $[a;b]$ e tale che, per ogni x di tale intervallo, risulti $f'(x) = 0$. Dimostrare che $f(x)$ è costante in quell'intervallo.

Si tratta di un noto corollario del teorema di Lagrange, trattato in tutti i libri di Analisi.

QUESITO 6

Dimostrare che si ha:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

dove n, k sono numeri naturali qualsiasi, con $n > k > 0$.

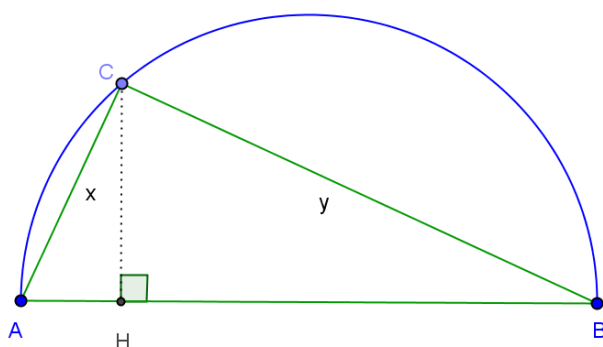
Si tratta di una nota proprietà dei coefficienti binomiali (formula di Stiefel) che si verifica facilmente sviluppando i tre coefficienti binomiali (anche questa proprietà è presente su qualsiasi libro di testo che tratta il Calcolo combinatorio).

QUESITO 7

Fra i triangoli inscritti in un semicerchio quello isoscele ha:

- a) *area massima e perimetro massimo;*
- b) *area massima e perimetro minimo;*
- c) *area minima e perimetro massimo;*
- d) *area minima e perimetro minimo.*

Una sola risposta è corretta: individuarla e darne un'esauriente spiegazione.



$$Area(ABC) = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{CH}}{2}$$

Tale area è massima quando CH è massima, cioè quando CH è uguale al raggio della circonferenza (la base AB è costante). Quando $CH=R$ il triangolo è isoscele ($AC=BC$).

Analizziamo adesso il perimetro.

Risulta: $x^2 + y^2 = 4R^2$, da cui $(x + y)^2 = 4R^2 + 2xy$.

Il perimetro del triangolo è massimo se lo è $x+y$, ovvero $(x + y)^2$, ovvero $4R^2 + 2xy$: essendo $4R^2$ costante, il massimo si ha quando xy è massimo; ma xy è il doppio dell'area, quindi xy è massimo se $x=y$.

Pertanto il triangolo isoscele inscritto nella circonferenza ha area massima e perimetro massimo (risposta a).

QUESITO 8

Considerata la funzione:

$$f(x) = ax^3 + 2ax^2 - 3x$$

dove a è un parametro reale non nullo, determinare i valori di a per cui essa ha un massimo e un minimo relativi e quelli per cui non ha punti estremanti.

Siccome la f è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, per avere estremanti relativi è necessario che si annulli la derivata prima:

$$f'(x) = 3ax^2 + 4ax - 3 = 0$$

- 1) Se $\frac{\Delta}{4} > 0$ **avremo un massimo ed un minimo** relativi ($f'(x)$ ha due radici reali e distinte, quindi è positiva per valori esterni o interni ad un intervallo):

$$\frac{\Delta}{4} = 4a^2 + 9a < 0 \text{ se } a < -\frac{9}{4} \text{ oppure } a > 0$$

- 2) Se $\frac{\Delta}{4} \leq 0$ **non ci sono estremanti** ($f'(x)$ è positiva o nulla oppure negativa o nulla, quindi f sarà sempre crescente o decrescente: $-\frac{9}{4} \leq a < 0$)

QUESITO 9

Il limite della funzione $\frac{\sin x - \cos x}{x}$, quando x tende a $+\infty$,

- a) è uguale a 0;
- b) è uguale ad 1;
- c) è un valore diverso dai due precedenti;
- d) non è determinato.

Una sola risposta è corretta: individuarla e darne un'esauriente spiegazione.

Quando x tende a $+\infty$, $(\sin x - \cos x)$ non ammette limite ma è limitata tra due numeri reali A e B , $1/x$ tende a zero.

Quindi possiamo scrivere:

$$A \cdot \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} (\sin x - \cos x) \leq B \cdot \frac{1}{x}$$

Per il "teorema del confronto", essendo gli estremi della disuguaglianza infinitesimi, si ha che la funzione $\frac{\sin x - \cos x}{x}$ tende a zero quando x tende a $+\infty$: **risposta a.**

QUESITO 10

Si consideri la funzione $\frac{x + \sin x}{x - \cos x}$. Stabilire se si può calcolarne il limite per $x \rightarrow +\infty$ e spiegare se il calcolo può essere effettuato ricorrendo al teorema di De L'Hôpital.

Il limite esiste e vale 1:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \operatorname{sen} x}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{\cos x}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)}{\left(1 - \frac{\cos x}{x}\right)} = \frac{1 + 0}{1 + 0} = 1$$

Si noti che $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ e $\frac{\cos x}{x}$ tendono a zero per il teorema del confronto.

Il limite non può essere calcolato mediante il Teorema di de L'Hôpital poiché non esiste il limite del rapporto delle derivate:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1 + \operatorname{sen} x} = \text{non esiste}$$

Notiamo infatti che $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$, quando x tende a $+\infty$, non ammettono limite ed oscillano tra -1 ed 1; quindi sia $(1 + \cos x)$ sia $(1 + \operatorname{sen} x)$ non ammettono limite.

A. S. 2000/2001

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

Si consideri la seguente relazione tra le variabili reali x, y :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{a},$$

dove a è un parametro reale positivo.

- Esprimere y in funzione di x e studiare la funzione così ottenuta, disegnandone il grafico in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).
- Determinare per quali valori di a la curva disegnata risulta tangente o secante alla retta t di equazione $x+y=4$.
- Scrivere l'equazione della circonferenza k che ha il centro nel punto di coordinate $(1,1)$ e intercetta sulla retta t una corda di lunghezza $2\sqrt{2}$.
- Calcolare le aree delle due regioni finite di piano in cui il cerchio delimitato da k è diviso dalla retta t .
- Determinare per quale valore del parametro a il grafico, di cui al precedente punto a), risulta tangente alla circonferenza k .

PROBLEMA 2.

Considerato un qualunque triangolo ABC , siano D ed E due punti interni al lato BC tali che:

$$\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC}.$$

Siano poi M ed N i punti medi rispettivamente dei segmenti AD ed AE .

- Dimostrare che il quadrilatero $DENM$ è la quarta parte del triangolo ABC .
- Amnesso che l'area del quadrilatero $DENM$ sia $\frac{45}{2}a^2$, dove a è una lunghezza assegnata, e amnesso che l'angolo $\hat{A}BC$ sia acuto e si abbia inoltre: $\overline{AB} = 13a$, $\overline{BC} = 15a$, verificare che tale quadrilatero risulta essere un trapezio rettangolo.
- Dopo aver riferito il piano della figura, di cui al precedente punto b), ad un conveniente sistema di assi cartesiani, trovare l'equazione della parabola, avente l'asse perpendicolare alla retta BC e passante per i punti M, N, C .
- Calcolare, infine, le aree delle regioni in cui tale parabola divide il triangolo ADC .

A. S. 2000/2001

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO.

1. Indicata con $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, si sa che $f(x) \rightarrow l$ per $x \rightarrow a$, essendo l ed a numeri reali. Dire se ciò è sufficiente per concludere che $f(a) = l$ e fornire un'esauriente spiegazione della risposta.
2. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, continua nel campo reale, tale che $f(0)=2$. Calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{2x e^x},$$

dove e è la base dei logaritmi naturali.

3. Si consideri il cubo di spigoli AA' , BB' , CC' , DD' , in cui due facce opposte sono i quadrati $ABCD$ e $A'B'C'D'$. Sia E il punto medio dello spigolo AB . I piani $ACC'A'$ e $D'DE$ dividono il cubo in quattro parti. Dimostrare che la parte più estesa è il quintuplo di quella meno estesa.
4. Un tronco di piramide ha basi di aree B e b ed altezza h . Dimostrare, col metodo preferito, che il suo volume V è espresso dalla seguente formula:

$$V = \frac{1}{3} h (B + b + \sqrt{Bb}).$$

In ogni caso esplicitare ciò che si ammette ai fini della dimostrazione.

5. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, derivabile in un intervallo $[a,b]$ e tale che, per ogni x di tale intervallo, risulti $f'(x) = 0$. Dimostrare che $f(x)$ è costante in quell'intervallo.
6. Dimostrare che si ha:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

dove n, k sono numeri naturali qualsiasi, con $n > k > 0$.

7. Fra i triangoli inscritti in un semicerchio quello isoscele ha:
 - a) area massima e perimetro massimo;
 - b) area massima e perimetro minimo;
 - c) area minima e perimetro massimo;
 - d) area minima e perimetro minimo.Una sola risposta è corretta: individuarla e darne un'esauriente spiegazione.

A. S. 2000/2001

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

8. Considerata la funzione:

$$f(x) = a x^3 + 2 a x^2 - 3 x ,$$

dove a è un parametro reale non nullo, determinare i valori di a per cui essa ha un massimo e un minimo relativi e quelli per cui non ha punti estremanti.

9. Il limite della funzione $\frac{\sin x - \cos x}{x}$, quando x tende a $+\infty$,

- a) è uguale a 0;
- b) è uguale ad 1;
- c) è un valore diverso dai due precedenti;
- d) non è determinato.

Una sola risposta è corretta: individuarla e darne un'esauriente spiegazione.

10. Si consideri la funzione $\frac{x + \sin x}{x - \cos x}$. Stabilire se si può calcolarne il limite per $x \rightarrow +\infty$ e spiegare se il calcolo può essere effettuato ricorrendo al teorema di De L'Hôpital.

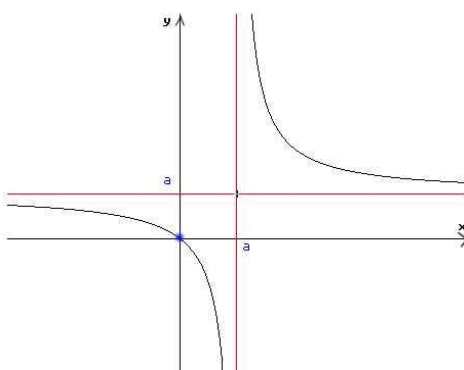
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

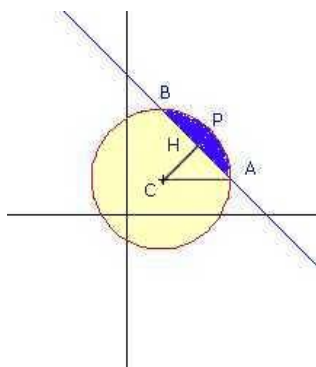
ORDINAMENTO 2001 - PROBLEMA 1

- a)** Si ottiene $y = \frac{ax}{x-a}$ che è una funzione omografica passante per l'origine degli assi cartesiani (che non fa parte del grafico richiesto perché nell'espressione data si deve imporre che x ed y siano diversi da zero) con asintoti le rette di equazione $x = a$ e $y = a$.



- b)** Facendo sistema tra l'equazione dell'iperbole e quella della retta data si ottiene l'equazione risolvente: $x^2 - 4x + 4a = 0$. Ci sono due soluzioni coincidenti per $a = 1$ (la retta è tangente all'iperbole) e due soluzioni distinte per $0 < a < 1$ (in tal caso la retta è secante; si ricordi che $a > 0$).

c)



La corda AB deve avere lunghezza uguale a $2\sqrt{2}$. Calcolo CH come distanza del centro della circonferenza dalla retta data: si ottiene $\sqrt{2}$. Il raggio della circonferenza si ottiene applicando il teorema di Pitagora al triangolo ACH (AH è la metà di AB, quindi misura $\sqrt{2}$):

$r = \overline{CA} = 2$. La circonferenza richiesta ha quindi equazione:

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$$

d) Il segmento circolare APB si ottiene per differenza tra il settore circolare CAPB ed il triangolo ABC. Si noti che AB è il lato del quadrato inscritto nella circonferenza essendo la sua misura $2\sqrt{2} = r\sqrt{2}$.

$$\text{Area settore CAPB} = 1/4 \text{ Area cerchio} = \frac{1}{4} \pi (2^2) = \pi$$

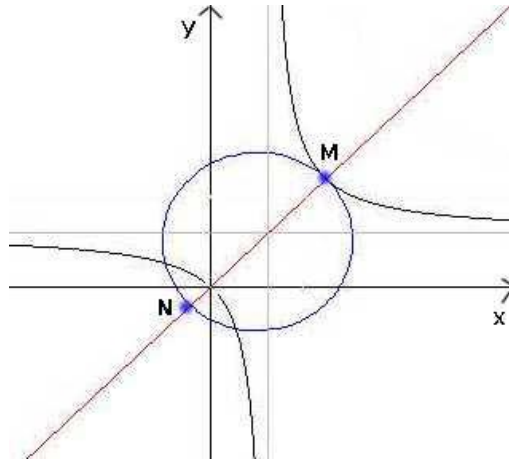
$$\text{Area triangolo ABC} = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$$

$$\text{Area segmento circolare APB} = \pi - 2$$

La seconda area richiesta si ottiene per differenza tra l'area del cerchio e la prima area:

$$\text{Area2} = 4\pi - \text{Area1} = 4\pi - (\pi - 2) = 3\pi + 2$$

e)



Siccome il centro della circonferenza ed il centro dell'iperbole appartengono alla retta di equazione $y = x$, gli eventuali punti di tangenza sono gli estremi del diametro della circonferenza appartenente a tale retta, quindi si ottengono risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0 \\ y = x \end{cases}$$

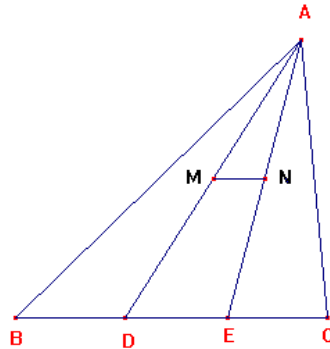
$$M(\sqrt{2} + 1; \sqrt{2} + 1) \quad N(1 - \sqrt{2}; 1 - \sqrt{2})$$

L'iperbole passa per M se $a = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}$ che è soluzione accettabile, passa per N

se $a = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$ che non è accettabile perché minore di zero.

ORDINAMENTO 2001 - PROBLEMA 2

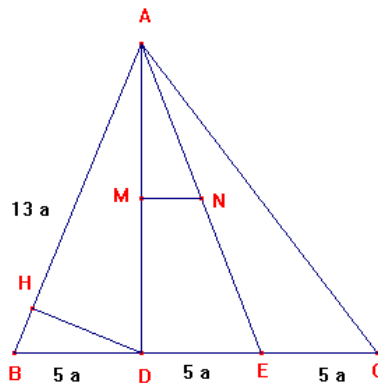
a)



Il segmento MN è parallelo a DE ed uguale alla sua metà (per una nota proprietà dei triangoli); l'altezza di AMN relativa alla base MN è metà di quella di ADE relativa a DE, quindi il triangolo AMN ha area uguale ad $1/4$ dell'area di ADE: l'area del quadrilatero DENM è quindi $3/4$ dell'area di ADE. Ma quest'ultima è $1/3$ dell'area di ABC, avendo la stessa altezza e base $1/3$: pertanto:

$$\text{Area (DENM)} = 3/4 \text{ Area (ADE)} = 3/4 (1/3 \text{ Area (ABC)}) = 1/4 \text{ Area (ABC)}$$

b)



primo modo: $\text{Area (ABD)} = 4/3 \text{ Area (DENM)} = 4/3 (45/2 a^2) = 30 a^2$

ma la stessa area si può trovare come $\frac{AB \cdot BD \cdot \sin(B)}{2}$; confrontando i due

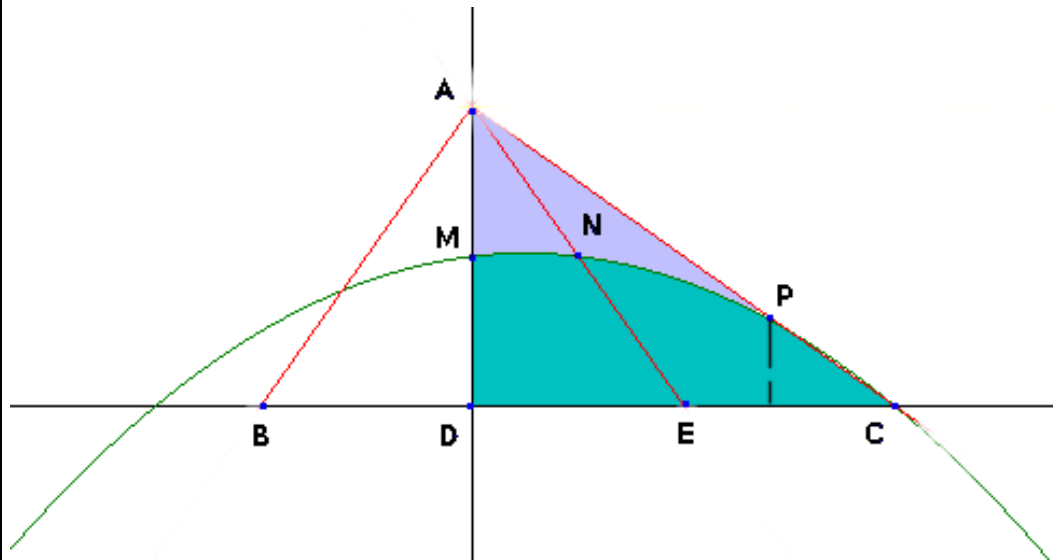
valori si ottiene $\sin(B) = 12/13$; essendo l'angolo in B acuto si trova $\cos(B) = 5/13$: ma questo è il rapporto tra BD e AB, quindi il triangolo ABD è retto in D.

secondo modo: applicando il teorema del coseno al triangolo ABD, dopo aver trovato $\cos(B)$ trovo $AD = 12a$; ma 13, 12 e 5 sono una terna pitagorica, quindi

il triangolo è rettangolo con AB ipotenusa.

terzo modo (geometrico): Nota l'area di ABD ($30 a^2$), trovo l'altezza DH del triangolo ABD (doppia area fratto base): $60/13 a$; applicando il tr. di Pitagora a BDH trovo BH ($25/13 a$); per differenza trovo AH ($144/13 a$); applicando Pitagora ad ADH trovo AD = $12 a$: la conclusione è analoga a quella indicata nel secondo modo.

c)



A (0;12), B(-5;0), C(10;0), D(0;0), M(0;6), N(5/2; 6)

La parabola è del tipo $y = ax^2 + bx + c$; imponendo il passaggio per M, N e C si ottiene l'equazione: $y = -\frac{2}{25}x^2 + \frac{1}{5}x + 6$ che ha il vertice in V(5/4; 49/8)

Intersecando la parabola con la retta AC (di equazione $y = -\frac{6}{5}x + 12$) si ottiene il punto P(15/2; 3).

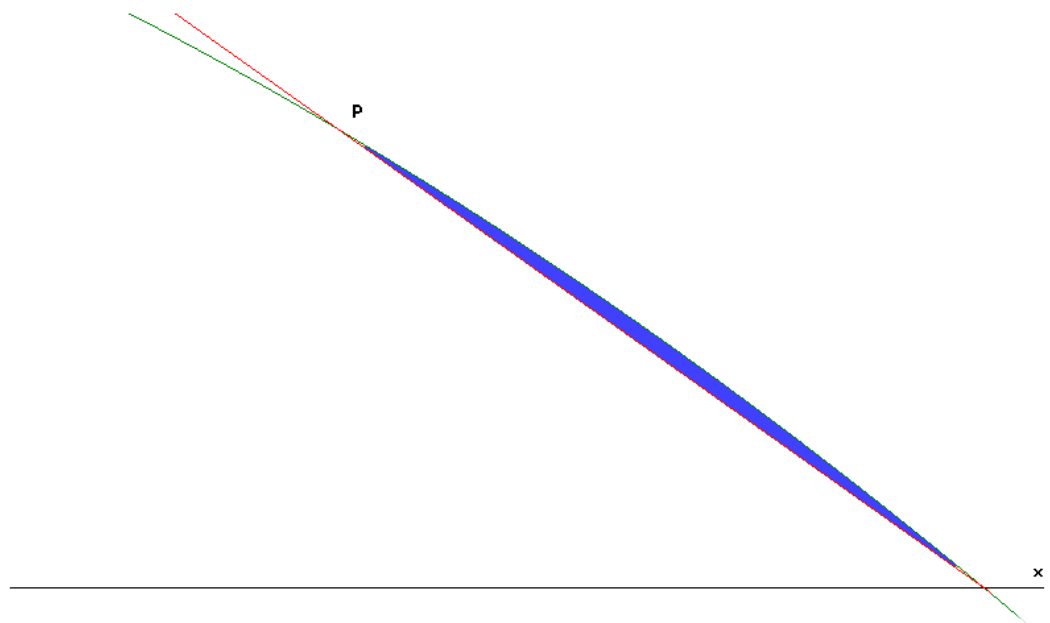
d)

Area regione AMNP =

$$\int_0^{15/2} \left(-\frac{6}{5}x + 12 + \frac{2}{25}x^2 - \frac{1}{5}x - 6\right) dx = \left[\frac{2}{75}x^3 - \frac{7}{10}x^2 + 6x\right]_0^{15/2} = \frac{135}{8}$$

La seconda regione si ottiene per differenza tra l'area del triangolo ADC (uguale a 60) e quella appena trovata: $60 - 135/8 = 345/8$.

Nella figura seguente facciamo vedere un ingrandimento dell'intersezione tra la parabola e la retta AC (tra P e C l'arco di parabola è esterno al triangolo ACD):





Ministero dell'Istruzione
America Latina
NUOVO ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico
Sessione ORDINARIA 2001
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 dei 7 quesiti in cui si articola il questionario:

PROBLEMA 1.

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la parabola p di equazione:

$$y = \frac{1}{2}x^2 - x + 1.$$

Determinare le equazioni della retta t tangente alla parabola nel suo punto C di ascissa 0 e la retta s perpendicolare alla retta t e tangente alla parabola medesima.

Dopo aver controllato che la retta s e la parabola si toccano nel punto A(2, 1), trovare le equazioni delle circonferenze tangenti alla parabola nel punto A e tangenti alla retta t.

Indicata con k la circonferenza, tra quelle trovate, che non ha altri punti in comune con p, oltre ad A, e detto B il punto in cui questa circonferenza tocca la retta t, calcolare l'area della porzione finita di piano delimitata dal segmento BC, dal minore degli archi AB della circonferenza k e dall'arco AC della parabola p.

Chiamata r la retta tangente alla circonferenza k e strettamente parallela alla retta t e considerato il segmento parabolico che tale retta r individua sulla parabola p, calcolare il volume del solido da esso generato quando ruota di un giro completo attorno all'asse x.

PROBLEMA 2.

Una piramide di vertice V ha per base il triangolo ABC rettangolo in B. Lo spigolo VA è perpendicolare al piano della base e il piano della faccia VBC forma con lo stesso piano di

base un angolo di 60° . Inoltre lo spigolo BC è lungo $\frac{5}{2}a$, dove a è una lunghezza data, e il volume della piramide è uguale a

$$\frac{5}{\sqrt{3}}a^3.$$

Calcolare la lunghezza dello spigolo VA.

Controllato che essa è $2a\sqrt{3}$, calcolare la distanza del vertice B dal piano della faccia VAC.

Determinare il prisma retto, avente il volume massimo, inscritto nella piramide in modo che una sua base sia contenuta nella base ABC della piramide.

Stabilire se tale prisma ha anche la massima area totale.

QUESTIONARIO

S_n rappresenta la somma di n numeri in progressione geometrica di ragione $\frac{3}{7}$ e primo termine $\frac{7}{3}$. Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

Di due rette a, b dello spazio ordinario si sa soltanto che sono perpendicolari ad una stessa retta c. Elencare tutte le possibili posizioni reciproche delle rette a, b.

In un piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali, le due rette a, b hanno coefficienti angolari

rispettivamente -1 e $\frac{1}{2}$. Calcolare il coseno dell'angolo orientato (a, b) .

In un piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy) , è assegnato il luogo geometrico dei punti che soddisfano alla seguente equazione:

$$2xy - (k-1)x + 4y - 2k + 1 = 0,$$

dove k è un parametro reale.

Determinare per quali valori di k il luogo assegnato è:

un'iperbole;

una coppia di rette.

Determinare una primitiva della funzione $\frac{\ln x}{x}$, essendo $\ln x$ il logaritmo naturale di x .

Considerata la funzione reale di variabile reale $f(x)$, dimostrare la formula che fornisce la derivata, rispetto ad x , della

funzione $\frac{1}{f(x)}$ facendo ricorso alla definizione di derivata.

Calcolare la derivata, rispetto ad x , della funzione $f(x)$ tale che:

$$f(x) = \int_0^x t e^t dt, \text{ con } x > 0,$$

dove e è il numero di Nepero.

-
- Durata massima della prova: 6 ore.
 - Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
 - È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Scuole Italiane all'Estero
ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
Sessione 2001

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

PROBLEMA 1

E' assegnato un cilindro equilatero Q il cui raggio di base misura a .

- a) Si determini il cono C di volume minimo circoscritto al cilindro (C e Q hanno basi complanari);
- b) Si determini il valore di a per il quale il volume di C, approssimato alla prima cifra decimale, è $31,4 \text{ dm}^3$;
- c) Si determini il volume della sfera S circoscritta a C.

PROBLEMA 2

Nel piano riferito ad un sistema di riferimento ortogonale monometrico è data la curva Γ di equazione:

$$y = 2x - \frac{x^3}{2}$$

- a) Si studi e si rappresenti Γ ;
- b) considerata la retta r di coefficiente angolare m passante per il punto $A(2, 0)$, si determini, al variare di m , il numero delle intersezioni di r con Γ ;
- c) si calcoli l'area della regione finita di piano R , del primo quadrante, delimitata da Γ e dall'asse x ;
- d) si determini il volume del solido generato da R in un giro completo intorno all'asse x .

QUESTIONARIO

1. Enunciare il teorema di *de L'Hôpital* e applicarlo per dimostrare che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^7}{2^x} = 0$$

2. Mostrare, eventualmente anche con esempi, che la derivata del prodotto di due o più funzioni **non è** il prodotto delle derivate.

3. Dimostrare che se un polinomio $p(x)$ è divisibile per $(x-a)^m$ allora $p'(x)$ è divisibile per $(x-a)^{m-1}$.

4. Calcolare la derivata della funzione:

$$\arcsen \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \arctg x$$

Dal risultato quali conseguenze se ne possono trarre per la $f(x)$? E' una costante?

5. Si ricavi la formula che dà il numero delle combinazioni semplici di n elementi a k a k .

6. Verificare che:

$$\int_e^{e^2} x \log x dx = \frac{e^2}{4}(3e^2 - 1)$$

7. Siano a e b due numeri positivi diversi da 1. Dimostrare che:

$$\log_a b \times \log_b a = 1$$

8. La somma di due numeri non negativi è 16. Quale è il valore più basso che assume la somma dei loro quadrati? Quale il valore più alto?

La prova richiede lo svolgimento di uno dei due problemi proposti e le risposte a quattro domande scelte all'interno del questionario.

Durata massima della prova : 6 ore

E' consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile e la consultazione del vocabolario d'Italiano.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
Sessione 2001
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di Matematica

PROBLEMA 1

Assegnato il segmento AB di lunghezza 1, si disegni la circonferenza avente il centro C sull'asse di AB e passante per A e per B. In tale contesto, denotata con P la proiezione ortogonale di B sulla retta AC:

- a) si esprima la somma $BC^2 + BP^2$ in funzione dell'angolo $\hat{BAC} = x$;
- b) si determini il valore minimo assunto da tale somma;
- c) si stabilisca per quali valori di x si ha $BC^2 + BP^2 = \frac{7}{4}$;
- d) fissato $x=30^\circ$ si calcoli il volume del solido che si ottiene dalla rotazione completa del triangolo BCP attorno alla retta AC, presa come asse di rotazione.

PROBLEMA 2

Un foglio di latta ha le dimensioni di un quadrato di lato a .

Da esso si ritagliano quattro quadrati uguali (ciascuno avente un angolo coincidente con un angolo del foglio) in modo da ottenere, piegando ad angolo retto i lembi rimasti, una scatola senza coperchio.

Trascurando lo spessore del foglio, si determini:

- 1) il lato x del quadrato da ritagliare affinché la scatola abbia volume massimo;
- 2) il valore di a , espresso in centimetri, affinché tale volume massimo abbia la capacità di 4 litri;
- 3) Il raggio, in funzione di a , che deve avere una sfera per essere circoscritta alla scatola di volume massimo;

QUESTIONARIO

- 1) Dimostrare che se un polinomio $p(x)$ è divisibile per $(x-a)^2$ allora $p'(x)$ è divisibile per $(x-a)$.
- 2) Senza usare il simbolo del valore assoluto, si descriva il dominio di x per cui $|x+1| < 4$
- 3) Si dimostri che la somma di qualsiasi numero reale positivo e del suo reciproco è almeno 2
- 4) L'equazione $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$ esprime il teorema del valore medio o di Lagrange. Determinare c quando $f(x) = \sqrt{x-1}$, $a=1$ e $b=3$.
- 5) Si trovi la curva il cui coefficiente angolare nel punto (x, y) è $3x^2$ e che deve passare per il punto $(1, -1)$.
- 6) A partire dalla definizione di logaritmo, dimostrare che:

$$\log_a b \times \log_b a = 1$$

ove a e b sono due numeri positivi diversi da 1.

- 7) Quale è la lunghezza di un arco di un cerchio di raggio 10m se l'angolo al centro che lo sottende misura $4\pi/5$? E se l'angolo misura 110° ?

- 8) Cosa si intende per "funzione periodica"? Quale è il periodo di $f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$?

La prova richiede lo svolgimento di uno dei due problemi proposti e le risposte a quattro domande scelte all'interno del questionario.

Durata massima della prova : 6 ore

E' consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile e la consultazione del vocabolario d'Italiano.

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

a.s. 2000/2001

- Tema di MATEMATICA

- Sessione suppletiva

CORSO DI ORDINAMENTO

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

Si consideri la funzione reale f_m di variabile reale x tale che:

$$f_m = \frac{x^2}{|x - 2m| + m},$$

dove m è un parametro reale non nullo.

- Trovare gli insiemi di definizione, di continuità e di derivabilità della funzione.
- Indicata con C_1 la curva rappresentativa della funzione $f_1(x)$ corrispondente ad $m=1$, studiarla e disegnarla in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali, dopo aver determinato, in particolare, le equazioni dei suoi asintoti e il comportamento nel punto A di ascissa 2.
- Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva C_1 e dalla retta parallela all'asse delle ascisse condotta per il punto A.

PROBLEMA 2.

Una piramide retta, di vertice V, ha per base il triangolo ABC, rettangolo in A, la cui area è $24 a^2$, dove a è

una lunghezza assegnata. Si sa inoltre che $\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{3}{5}$ e che il piano della faccia VAB della piramide forma col piano della base ABC un angolo j tale che $\sin j = \frac{12}{13}$.

- Calcolare l'altezza della piramide.

- Controllato che essa è $\frac{24}{5} a$, calcolare la distanza del vertice C dal piano della faccia VAB.
- Condotto, parallelamente alla base ABC, un piano α che sechi la piramide e considerato il prisma retto avente una base coincidente con il triangolo sezione e per altezza la distanza di α dalla base ABC, calcolare per quale valore di tale distanza il prisma ha volume massimo.
- Il prisma di volume massimo ha anche la massima area totale?

QUESTIONARIO.

- Considerata una funzione reale di variabile reale $f(x)$, si prendano in esame le due seguenti proposizioni:

A: condizione necessaria e sufficiente affinché $f(x)$ sia definita in un punto a è che sia continua in a .

B: condizione necessaria e sufficiente affinché $f(x)$ sia continua in un punto a è che sia derivabile in a .

Una sola delle seguenti combinazioni è corretta: individuarla e fornire un'esauriente giustificazione della risposta:

- A vera – B vera; b) A vera – B falsa; c) A falsa – B vera; d) A falsa – B falsa.

- Si consideri il cubo di spigoli AA' , BB' , CC' , DD' , in cui due facce opposte sono i quadrati ABCD e $A'B'C'D'$. Indicato con E il punto medio dello spigolo AB, sia CF la retta perpendicolare a DE condotta per C. I piani D'DE e C'CF dividono il cubo in quattro parti. Calcolare a quale frazione del cubo equivale ciascuna di esse.

- Calcolare se esiste un numero naturale n per il quale risulti:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 1048576.$$

4. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, derivabile con derivata continua in tutto il campo reale, tale che: $f(0) = 1$ ed $f'(0) = 2$. Calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - x}{\cos 2x - 1}.$$

5. Dimostrare che la derivata, rispetto ad x , della funzione a^x , dove a è un numero reale positivo diverso da 1, è $a^x \ln a$.

6. Fra i rettangoli di dato perimetro determinare quello di area massima.

7. Una primitiva della funzione $f(x)$ è $x^2 + 2x$. Se è possibile calcolare $\int_0^1 f\left(\frac{x}{2}\right) dx$, determinare il valore dell'integrale. In caso contrario spiegare perché il calcolo non è possibile.

8. In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sia T un trapezoide di base $[a, b]$ relativo alla funzione $f(x)$, continua in tale intervallo. Dimostrare la formula che esprime il volume del solido generato dal trapezoide quando ruota di un giro completo attorno all'asse x .

9. Calcolare la derivata della funzione $\sin 2x$ rispetto alla variabile x , ricorrendo alla definizione di derivata di una funzione.

10. Considerata una funzione reale di variabile reale $f(x)$, derivabile almeno due volte in un dato punto a , affinché la funzione $f(x)$ abbia in a un punto di flesso la condizione $f''(a) = 0$ è:

- a) necessaria e sufficiente;
- b) necessaria ma non sufficiente;
- c) sufficiente ma non necessaria.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2001 - SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Si consideri la funzione reale f_m di variabile reale x tale che:

$$f_m = \frac{x^2}{|x - 2m| + m}$$

dove m è un parametro reale non nullo.

a)

Trovare gli insiemi di definizione, di continuità e di derivabilità della funzione.

Insieme di definizione:

$|x - 2m| + m \neq 0$, $|x - 2m| \neq -m$: sempre verificato se $m > 0$;

se $m < 0$: $x - 2m \neq \pm m$, da cui:

$x - 2m \neq m$, $x \neq 3m$ (m negativo)

$x - 2m \neq -m$, $x \neq m$ (m negativo)

Quindi l'insieme di definizione è il seguente:

Se $m > 0$: tutto $\mathbb{R}$

Se $m < 0$: $x \neq 3m$ e $x \neq m$

Insieme di continuità:

Trattandosi una funzione razionale fratta l'insieme di continuità coincide con l'insieme di definizione. Quindi:

Se $m > 0$: la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$

Se $m < 0$: la funzione è continua per ogni x diverso da m e da $3m$ (in cui ci sono delle discontinuità di seconda specie, essendo i limiti infiniti)

Insieme di derivabilità:

Riscriviamo la funzione nella seguente forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x-2m+m} = \frac{x^2}{x-m} & \text{se } x \geq 2m \text{ e } x \neq m \\ \frac{x^2}{-x+2m+m} = \frac{x^2}{-x+3m} & \text{se } x < 2m \text{ e } x \neq 3m \end{cases}$$

Se $x \neq 2m$ (con $x \neq m$ e $x \neq 3m$ quando $m < 0$) la funzione è sempre derivabile.
Se $x = 2m$ calcoliamo la derivata destra e sinistra:

$$\text{Se } x > 2m, f(x) = \frac{x^2}{x-m}, \text{ quindi } f'(x) = \frac{2x(x-m)-x^2}{(x-m)^2} = \frac{x^2-2mx}{(x-m)^2} \rightarrow 0 \text{ se } x \rightarrow (2m)^+$$

$$\text{Se } x < 2m, f(x) = \frac{x^2}{-x+3m}, \text{ quindi } f'(x) = \frac{2x(-x+3m)+x^2}{(-x+3m)^2} = \frac{-x^2+6mx}{(-x+3m)^2} \rightarrow 8 \text{ se } x \rightarrow (2m)^-$$

Quindi la funzione non è derivabile se $x=2m$. Riepilogando:

Se $m > 0$: la funzione è derivabile per ogni $x \neq 2m$.

Se $m < 0$: la funzione è derivabile per ogni $x \neq m, 2m, 3m$.

b)

Indicata con C_1 la curva rappresentativa della funzione $f_1(x)$ corrispondente ad $m = 1$, studiarla e disegnarla in un piano riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali, dopo aver determinato, in particolare, le equazioni dei suoi asintoti e il comportamento nel punto A di ascissa 2.

Per $m=1$ la funzione ha equazione:

$$y = f(x) = \frac{x^2}{|x-2|+1} = \begin{cases} \frac{x^2}{x-1} & \text{se } x \geq 2 \\ \frac{x^2}{-x+3} & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Simmetrie notevoli: la funzione non è pari né dispari

Intersezioni con gli assi:

$$\text{Se } x=0, y = \frac{x^2}{-x+3} = 0$$

$$\text{Se } y=0, x=0$$

Segno della funzione:

il numeratore non è mai negativo (si annulla solo per $x=0$), il denominatore è sempre positivo, quindi la funzione non è mai negativa e si annulla solo per $x=0$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-x+3} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x-1} = +\infty$$

Asintoti obliqui:

Per $x \rightarrow -\infty$ risulta $f(x) = \frac{x^2}{-x+3} \sim -x$; quindi $m=-1$.

$$q = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^2}{-x+3} + x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x}{-x+3} \right) = -3$$

Quindi per $x \rightarrow -\infty$ abbiamo l'asintoto: $y = -x - 3$

Per $x \rightarrow +\infty$ risulta $f(x) = \frac{x^2}{x-1} \sim x$; quindi $m=1$

$$q = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{x-1} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x-1} \right) = 1$$

Quindi per $x \rightarrow +\infty$ abbiamo l'asintoto: $y = x + 1$

Derivata prima:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} & \text{se } x > 2 \\ \frac{-x^2 + 6x}{(x-3)^2} & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

Se $x \rightarrow 2^-$ $f'(x) \rightarrow 0$

Se $x \rightarrow 2^+$ $f'(x) \rightarrow 8$

Quindi in $A=(2;4)$ abbiamo un punto angoloso (la semi tangente destra ha $m=8$, la sinistra $m=0$).

Studiamo il segno della derivata prima.

Se $x > 2$ $f'(x) \geq 0$ se $\frac{x^2-2x}{(x-1)^2} \geq 0 \Rightarrow x^2 - x \geq 0: x \leq 0 \text{ vel } x \geq 1$

Quindi se $x > 2$ la funzione è sempre crescente.

Se $x < 2$ $f'(x) \geq 0$ se $\frac{-x^2+6x}{(x-3)^2} \geq 0 \Rightarrow -x^2 + 6x \geq 0, x^2 - 6x \leq 0, 0 \leq x \leq 6$

Quindi se $x < 2$ la funzione è crescente per $0 < x < 2$ e decrescente per $x < 0$; quindi $x=0$ è punto di minimo relativo (e assoluto).

Derivata seconda:

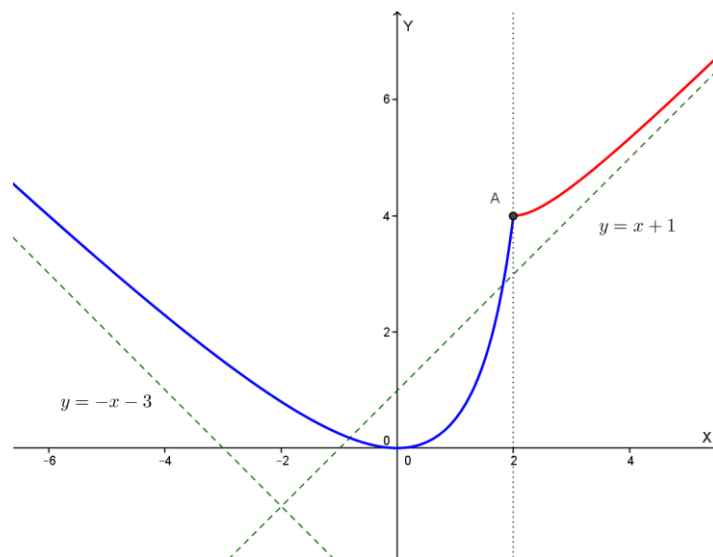
$$f''(x) = \begin{cases} \frac{2}{(x-1)^3} & \text{se } x > 2 \\ -\frac{18}{(x-3)^3} & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

Studiamo il segno della derivata seconda.

Se $x > 2$ $f''(x) \geq 0$ se $\frac{2}{(x-1)^3} \geq 0$: *sempre se* $x > 2$: la concavità è sempre rivolta verso l'alto se $x > 2$.

Se $x < 2$ $f''(x) \geq 0$ se $\frac{-18}{(x-3)^3} \geq 0$, $x - 3 < 0$ (denominatore sempre < 0), quindi $x < 3$: *sempre se* $x < 2$: la concavità è sempre rivolta verso l'alto se $x < 2$.

Il grafico della funzione è il seguente:

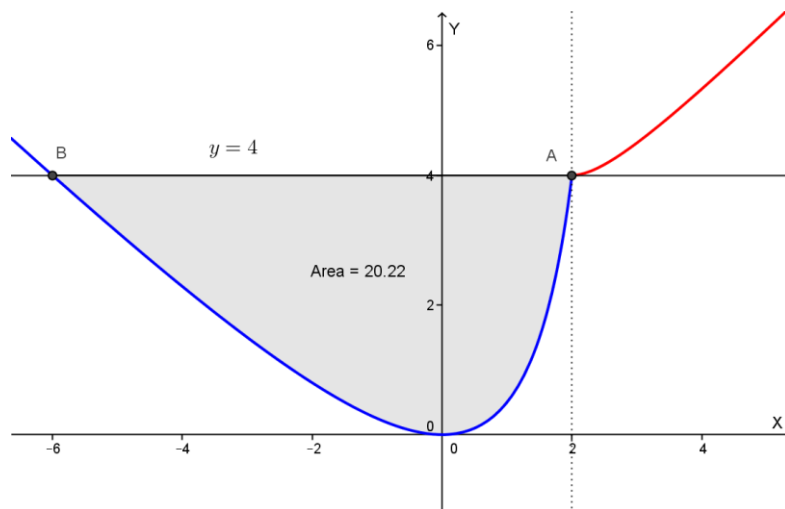


c)

Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva C_1 e dalla retta parallela all'asse delle ascisse condotta per il punto A.

La retta parallela all'asse x condotta da A ha equazione $y=4$.

La regione richiesta è indicata nella figura seguente:



Cerchiamo l'ascissa del punto B:

$\frac{x^2}{-x+3} = 4$, $x^2 + 4x - 12 = 0$, $x = 2$ e $x = -6$: quindi B ha ascissa -6 .

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_{-6}^2 \left(4 - \frac{x^2}{-x+3} \right) dx = \int_{-6}^2 \left(\frac{x^2 + 4x - 12}{x-3} \right) dx$$

Effettuando la divisione tra il numeratore ed il denominatore otteniamo:

$x^2 + 4x - 12 = (x-3)(x+7) + 9$, quindi:

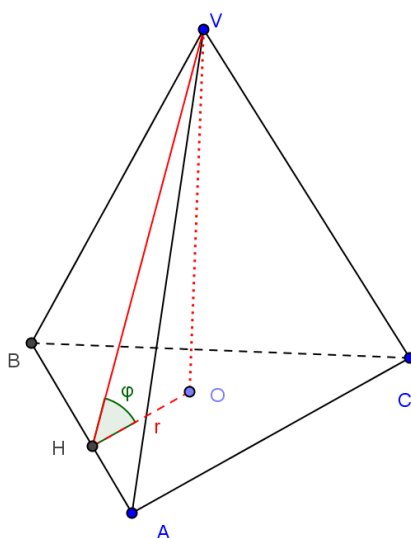
$$\begin{aligned} \int_{-6}^2 \left(\frac{x^2 + 4x - 12}{x-3} \right) dx &= \int_{-6}^2 \left(\frac{(x-3)(x+7) + 9}{x-3} \right) dx = \int_{-6}^2 \left(x + 7 + \frac{9}{x-3} \right) dx = \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + 7x + 9\ln|x-3| \right]_{-6}^2 = 2 + 14 - (18 - 42 + 9\ln 9) = (40 - 9\ln 9) u^2 \cong 20.22 u^2 \end{aligned}$$

L'area richiesta vale $(40 - 9\ln 9) u^2 \cong 20.22 u^2$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2001 - SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Una piramide retta, di vertice V , ha per base il triangolo ABC , rettangolo in A , la cui area è $24a^2$, dove a è una lunghezza assegnata. Si sa inoltre che $\frac{AB}{BC} = \frac{3}{5}$ e che il piano della faccia VAB della piramide forma con il piano della base ABC un angolo φ tale che $\sin \varphi = \frac{12}{13}$.



a)

Calcolare l'altezza della piramide.

Posto $BC=x$, risulta:

$$AB = \frac{3}{5}x, \quad AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{x^2 - \frac{9}{25}x^2} = \frac{4}{5}x$$

L'area del triangolo rettangolo ABC di cateti AB e AC è:

$$A(ABC) = \frac{AB \cdot AC}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5}x \right) \left(\frac{4}{5}x \right) = \frac{6}{25}x^2 = 24a^2 \Rightarrow x^2 = 100a^2, \quad x = 10a$$

I lati di ABC misurano quindi:

$$AB = 6a, \quad AC = 8a, \quad BC = 10a$$

Indichiamo con r la distanza OH del piede O dell'altezza della piramide dal cateto AB e, osservato che O è il centro della circonferenza inscritta nel triangolo ABC (per definizione di piramide retta), r è il raggio della circonferenza inscritta nel triangolo ABC .

Ricordiamo che, detto p il semiperimetro di un poligono circoscritto ad una circonferenza di raggio r ed A l'area del poligono stesso, risulta:

$$A = p \cdot r, \quad \text{da cui } r = \frac{A}{p} = \frac{24a^2}{12a} = 2a$$

Considerando il triangolo VOH , rettangolo in O , essendo VHO una sezione normale del diedro formato dalle facce VAB ed ABC , si ha:

$$VO = OH \cdot \operatorname{tg} \varphi = r \cdot \operatorname{tg} \varphi = 2a \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

Dobbiamo determinare $\operatorname{tg} \varphi$ sapendo che $\operatorname{sen} \varphi = \frac{12}{13}$.

Notato che l'angolo φ è acuto, otteniamo:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\operatorname{sen} \varphi}{\cos \varphi} = \frac{\operatorname{sen} \varphi}{\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \varphi}} = \frac{\frac{12}{13}}{\sqrt{1 - \frac{144}{169}}} = \frac{\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} = \frac{12}{5}$$

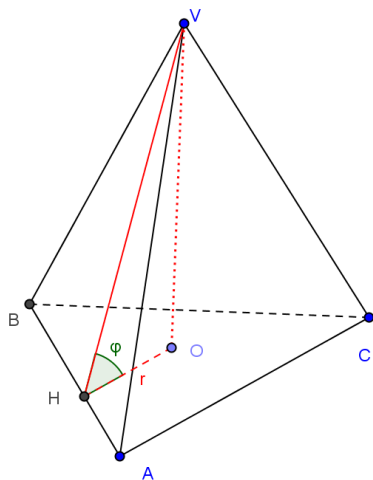
Pertanto:

$$VO = 2a \cdot \operatorname{tg} \varphi = 2a \cdot \frac{12}{5} = \frac{24}{5}a$$

L'altezza della piramide è $VO = \frac{24}{5}a$

b)

Controllato che essa è $\frac{24}{5}a$, calcolare la distanza del vertice C dal piano della faccia VAB .



La distanza di C dal piano della faccia VAB non è altro che l'altezza della piramide relativa alla base ABV . Calcolando il volume della piramide e l'area della base ABV riusciremmo a calcolare l'altezza della piramide relativa alla base ABV .

$$V = \frac{1}{3} \operatorname{Area}(ABC) \cdot VO = \frac{1}{3} \cdot 24a^2 \cdot \frac{24}{5}a = \frac{192}{5}a^3$$

Per trovare l'area di ABV cerchiamo VH :

$$VH = r / \cos \varphi = \frac{2a}{5/13} = \frac{26}{5}a$$

Pertanto:

$$Area(ABV) = \frac{AB \cdot VH}{2} = \frac{1}{2}(6a) \left(\frac{26}{5}a \right) = \frac{78}{5}a^2$$

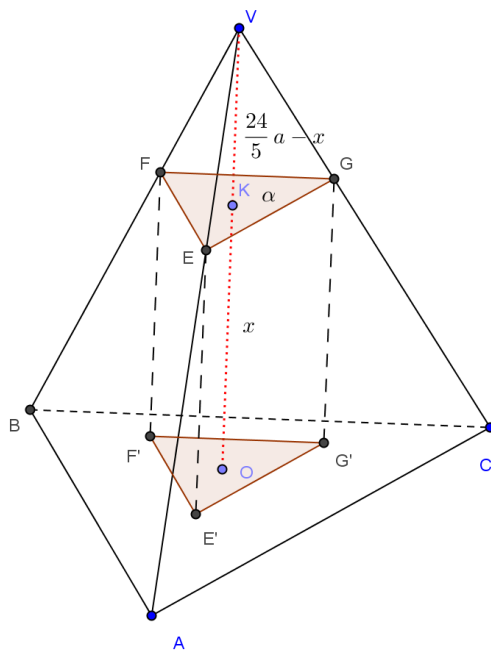
La distanza h di C dalla faccia ABV, altezza della piramide rispetto alla base ABV è allora:

$$h = \frac{3V}{Area(ABV)} = \frac{3 \cdot \frac{192}{5}a^3}{\frac{78}{5}a^2} = \frac{96}{13}a$$

La distanza di C dal piano della faccia ABV è $h = \frac{96}{13}a$.

c)

Condotto, parallelamente alla base ABC, un piano α che sechi la piramide e considerato il prisma retto avente una base coincidente con il triangolo sezione e per altezza la distanza di α dalla base ABC, calcolare per quale valore di tale distanza il prisma ha volume massimo.



Indicata con x l'altezza del prisma (con $0 < x < \frac{24}{5}a$), la distanza VK del piano α dal vertice V della piramide è data dalla differenza tra l'altezza VO della piramide e tale distanza x , cioè: $\frac{24}{5}a - x$.

Detto EFG il triangolo sezione tra il piano α e la piramide, per una nota proprietà risulta:

$$Area(ABC):Area(EFG) = VO^2:VK^2, \text{ da cui: } Area(EFG) = \frac{Area(ABC) \cdot VK^2}{VO^2} = \frac{24a^2 \cdot \left(\frac{24}{5}a - x\right)^2}{\left(\frac{24}{5}a\right)^2}$$

$$Area(EFG) = \frac{25}{24} \cdot \left(\frac{24}{5}a - x\right)^2; \text{ il volume del prisma è dato da:}$$

$$V(prisma) = Area(EFG) \cdot OK = \frac{25}{24} \cdot \left(\frac{24}{5}a - x\right)^2 \cdot x;$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$\left(\frac{24}{5}a - x\right)^2 \cdot x$$

Essendo il prodotto di due potenze con somma delle basi costante, esso risulta massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{\frac{24}{5}a - x}{2} = \frac{x}{1} \Rightarrow \frac{24}{5}a - x = 2x \Rightarrow x = \frac{8}{5}a$$

Il volume del prisma è massimo quando la sua altezza è $\frac{8}{5}a$.

d)

Il prisma di volume massimo ha anche la massima area totale?

La superficie totale del prisma è data da:

$$S = 2A(base) + S_l = 2A(EFG) + perimetro(EFG) \cdot OK$$

$$Area(EFG) = \frac{25}{24} \cdot \left(\frac{24}{5}a - x\right)^2; \quad x = OK$$

Il triangolo EFG è simile al triangolo ABC ed il rapporto di similitudine è uguale al rapporto fra VK e VO .

$$\frac{VK}{VO} = \frac{\frac{24}{5}a - x}{\frac{24}{5}a} = \frac{24a - 5x}{24a} = k$$

Il rapporto tra il perimetro di EFG e quello di ABC è uguale a k; perciò:

$$2p(EFG) = k \cdot 2p(ABC) = \frac{24a - 5x}{24a} \cdot 24a = 24a - 5x$$

Si ha allora:

$$S = 2A(EFG) + 2p(EFG) \cdot OK = 2 \cdot \frac{25}{24} \cdot \left(\frac{24}{5}a - x\right)^2 + (24a - 5x) \cdot x$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{25}{12} \cdot \left(\frac{24}{5}a - x\right)^2 + x(24a - 5x) = \frac{1}{12} (24a - 5x)^2 + x(24a - 5x) = \\ &= 4ax - \frac{35x^2}{12} + 48a^2 \end{aligned}$$

$$S'(x) = 4a - \frac{35}{6}x \geq 0 \quad \text{se} \quad x \leq \frac{24}{35}a \quad \left(\text{con } 0 < x < \frac{24}{25}a\right). \quad \text{Quindi:}$$

S è crescente per $0 < x < \frac{24}{35}a$ e decrescente per $\frac{24}{35}a < x < \frac{24}{25}a$ pertanto

S è massima quando $x = \frac{24}{35}a$ che è diverso dal valore $x = \frac{8}{5}a$ per il quale è massimo il volume.

Il prisma di volume massimo NON ha anche la massima area totale.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2001 - SESSIONE SUPPLETIVA – QUESTIONARIO

QUESITO 1

Considerata una funzione reale di variabile reale $f(x)$, si prendano in esame le due seguenti proposizioni:

A: condizione necessaria e sufficiente affinché $f(x)$ sia definita in un punto a è che sia continua in a .

B: condizione necessaria e sufficiente affinché $f(x)$ sia continua in un punto a è che sia derivabile in a .

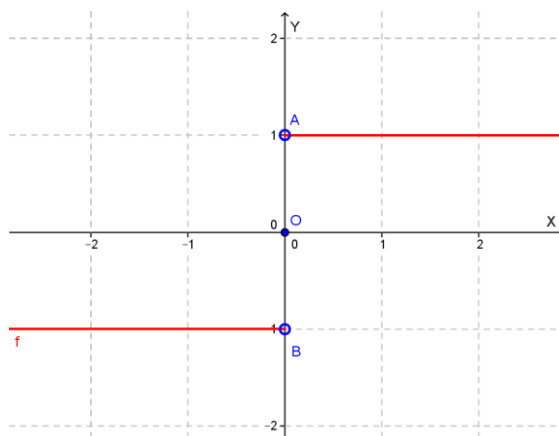
Una sola delle seguenti combinazioni è corretta: individuarla e fornire un'esauriente giustificazione della risposta.

- a) A vera – B vera b) A vera – B falsa c) A falsa – B vera d) A falsa – B falsa

La proposizione A è falsa: infatti mentre è necessario essere definita in un punto per essere continua non è sufficiente. Esempio:

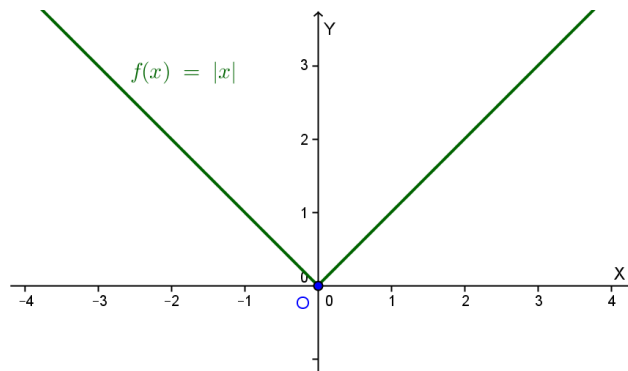
$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Questa funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ ma non è continua in $x=0$.



La proposizione B è falsa: infatti è sufficiente essere derivabile per essere continua (esiste un apposito teorema) ma non è necessario essere derivabile per essere continua.

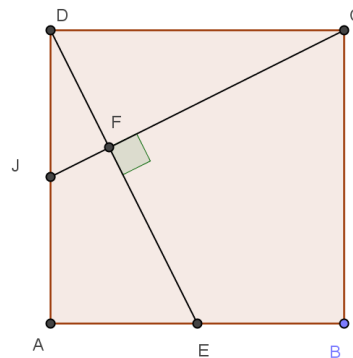
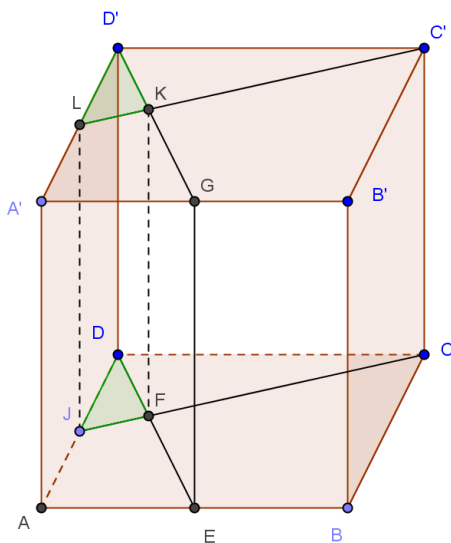
Esempio: $f(x) = |x|$ è continua in $x=0$ ma non è derivabile (in $x=0$ abbiamo un punto angoloso).



La risposta esatta è la d: A falsa e B falsa.

QUESITO 2

Si consideri il cubo di spigoli AA' , BB' , CC' , DD' , in cui due facce opposte sono i quadrati $ABCD$ e $A'B'C'D'$. Indicato con E il punto medio dello spigolo AB , sia CF la retta perpendicolare a DE condotta per C . I piani $D'DE$ e $C'CF$ dividono il cubo in quattro parti. Calcolare a quale frazione del cubo equivale ciascuna di esse.



Indicato con $2s$ lo spigolo del cubo risulta:

$$AE = s, \quad DE = \sqrt{4s^2 + s^2} = s\sqrt{5} = AE \cdot \sqrt{5}$$

Dalla congruenza fra i triangoli ADE e CDJ risulta $DJ = AE = s$.

Dalla similitudine fra i triangoli ADE ed FDJ segue che: $DJ = FJ \cdot \sqrt{5} \Rightarrow FJ = \frac{s}{\sqrt{5}}$ ed

anche: $DF = 2FJ = \frac{2s}{\sqrt{5}}$. Il triangolo DFJ ha quindi area: $Area(DFJ) = \frac{1}{2} DF \cdot FJ = \frac{1}{5} s^2$

Inoltre: $Area(ADE) = \frac{1}{2} AE \cdot DE = s^2$. Si ha poi: $Area(AEFJ) = s^2 - \frac{1}{5} s^2 = \frac{4}{5} s^2$

$Area(CDF) = Area(AEFJ)$ perché differenza fra le aree uguali di ADE e CDJ con FDJ.

Le quattro parti in cui il cubo è diviso dai due piani D'DE e C'CF sono dei prismi retti di altezza uguale allo spigolo del cubo e basi rispettivamente DFJ, AEFJ, CDF e BCFE.

$$V(\text{prisma con base DJF}) = Area(DJF) \cdot 2s = \frac{2}{5}s^3$$

$$V(\text{prisma con base AEFJ}) = Area(AEFJ) \cdot 2s = \frac{8}{5}s^3$$

Essendo $Area(CDF) = Area(AEFJ)$ il prisma di base CDF ha lo stesso volume del prisma di base AEFJ.

$$\begin{aligned} V(\text{pr. con base BCFE}) &= V(\text{cubo}) - V(\text{pr. con base DJF}) - 2V(\text{pr. con base AEFJ}) = \\ &= (2s)^3 - \frac{2}{5}s^3 - \frac{16}{5}s^3 = \frac{22}{5}s^3 \end{aligned}$$

Il rapporto del volume dei quattro prismi rispetto al volume del cubo è:

$$\frac{V(\text{prisma con base DJF})}{V(\text{cubo})} = \frac{\frac{2}{5}s^3}{8s^3} = \frac{1}{20}$$

$$\frac{V(\text{prisma con base AEFJ})}{V(\text{cubo})} = \frac{\frac{8}{5}s^3}{8s^3} = \frac{1}{5} = \frac{V(\text{prisma con base CDF})}{V(\text{cubo})}$$

$$\frac{V(\text{prisma con base BCFE})}{V(\text{cubo})} = \frac{\frac{22}{5}s^3}{8s^3} = \frac{11}{20}$$

QUESITO 3

Calcolare se esiste un numero naturale n per il quale risulti:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 1048576$$

Risulta: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$. Infatti $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ può essere visto come lo sviluppo della potenza del binomio $(a+b)^n$ con $a=1$ e $b=1$:

$$(a + b)^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Dobbiamo quindi vedere se esiste un numero naturale n per cui :

$$2^n = 1048576 = 2^{20}, \text{ quindi } n=20.$$

QUESITO 4

Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, derivabile con derivata continua in tutto il campo reale, tale che: $f(0) = 1$ ed $f'(0) = 2$. Calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - x}{\cos 2x - 1}$$

Osserviamo che il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Inoltre il numeratore ed il denominatore sono funzioni continue e derivabili in un intorno di $x=0$ ed inoltre esiste un intorno di $x=0$ (privato del punto stesso) in cui la derivata del denominatore, che è $-2\sin(2x)$, non si annulla mai. Possiamo quindi applicare la regola di de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{D(\int_0^x f(t) dt - x)}{D(\cos 2x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{-2\sin(2x)}$$

Il limite si presenta ancora nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ e sono ancora soddisfatte le ipotesi del teorema di de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{D(f(x) - 1)}{D(-2\sin(2x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{-4\cos(2x)} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - x}{\cos 2x - 1}$$

QUESITO 5

Dimostrare che la derivata, rispetto a x , della funzione a^x , dove a è un numero reale positivo diverso da 1, è $a^x \ln a$.

Si può applicare la definizione di derivata (come indicato in tutti i libri di testo) oppure, se è noto che

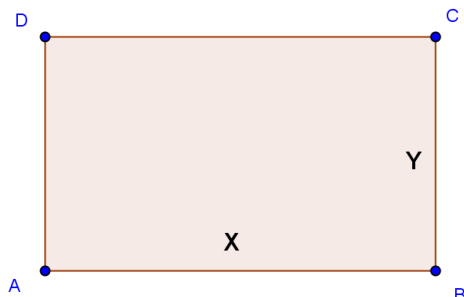
$$D(e^{f(x)}) = f'(x) \cdot e^{f(x)}$$

Più velocemente nel seguente modo:

$$D(a^x) = D(e^{\ln(a^x)}) = D(e^{x \cdot \ln(a)}) = \ln(a) \cdot (e^{x \cdot \ln(a)}) = a^x \cdot \ln(a)$$

QUESITO 6

Fra i rettangoli di dato perimetro determinare quello di area massima.



Posto $AB = x$ e $BC = y$

$$(x \geq 0, y \geq 0)$$

$$AB + BC = p = \text{costante}$$

$$\text{Area} = S = x y$$

Per via elementare: sappiamo che il prodotto di due grandezze a somma costante è massimo quando le due grandezze sono uguali, quindi S è massima quando $x=y$, cioè nel caso del quadrato.

Questa proprietà può essere dimostrata a partire dalla seguente identità:

$$(x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$$

da cui è facile capire che, se $x+y$ è costante, il massimo di $4xy$ (quindi di xy), si ha quando $(x - y)^2 = 0$, cioè se $x=y$.

ALTRO MODO

$$x + y = p \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq p$$

$$y = p - x \quad \text{con} \quad 0 \leq y \leq p$$

$$S = x \cdot y = x(p - x) = -x^2 + px$$

che rappresenta una parabola con la concavità verso il basso, il cui massimo si ha in corrispondenza del vertice:

$x = \frac{p}{2}$ (che soddisfa le condizioni della x), $y = p - x = p - \frac{p}{2} = \frac{p}{2}$ da cui $x=y$, quindi il rettangolo di area massima è il quadrato.

N.B. Il problema potrebbe essere risolto anche mediante le derivate studiando il segno della derivata di S : $S' = -2x + p > 0$ se $x < \frac{p}{2}$, quindi S è crescente se $x < \frac{p}{2}$ e decrescente se $x > \frac{p}{2}$, quindi in $x = \frac{p}{2}$ c'è il massimo assoluto di S .

QUESITO 7

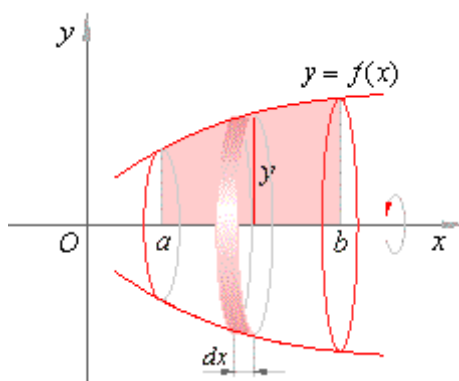
Una primitiva della funzione $f(x)$ è $x^2 + 2x$. Se è possibile calcolare $\int_0^1 f\left(\frac{x}{2}\right) dx$, determinare il valore dell'integrale. In caso contrario spiegare perché il calcolo non è possibile.

Operiamo la sostituzione $\frac{x}{2} = t$, da cui $x = 2t$, $dx = 2dt$ e notiamo che quando $x=0$ risulta $t=0$ e quando $x=1$, $t=1/2$. Si ha pertanto:

$$\int_0^1 f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) 2dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt = 2 \cdot [t^2 + 2t]_0^{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \left(\frac{1}{4} + 1 - 0\right) = \frac{5}{2}$$

QUESITO 8

In un piano, riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sia T un trapezoide di base $[a; b]$ relativo alla funzione $f(x)$, continua in tale intervallo. Dimostrare la formula che esprime il volume del solido generato dal trapezoide quando ruota di un giro completo attorno all'asse x .



Consideriamo il volume infinitesimo dV come cilindro con raggio di base $f(x)$ e altezza dx :

$$dV = \pi r^2 h = \pi f^2(x) dx$$

Il volume richiesto può essere visto come somma di questi infiniti volumetti, quindi:

$$V = \int_a^b \pi f^2(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx = V$$

QUESITO 9

Calcolare la derivata della funzione $\sin 2x$ rispetto alla variabile x , ricorrendo alla definizione di derivata di una funzione.

Ricordiamo la definizione di derivata:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$$

Nel nostro caso (utilizzando le formule di prostaferesi):

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2(x+h) - \sin 2x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2x+2h) - \sin 2x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{2x+2h-2x}{2} \cos \frac{2x+2h+2x}{2}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin(h) \cos(2x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[2 \cdot \frac{\sin h}{h} \cdot \cos(2x+h) \right] = 2 \cdot 1 \cdot \cos(2x) = 2 \cos(2x) \end{aligned}$$

Quindi:

$$D[\sin(2x)] = 2 \cos(2x)$$

QUESITO 10

Considerata una funzione reale di variabile reale $f(x)$, derivabile almeno due volte in un dato punto a , affinché la funzione $f(x)$ abbia in a un punto di flesso la condizione $f''(a) = 0$ è:

A) necessaria e sufficiente. B) necessaria ma non sufficiente. C) sufficiente ma non necessaria.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

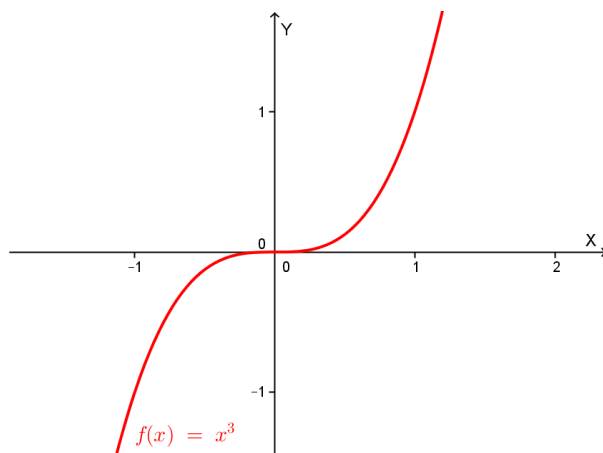
La condizione è SOLO necessaria (ma non sufficiente): risposta A).

Infatti, secondo un noto teorema, se $f''(a) = 0$ e la prima derivata che non si annulla è di ordine dispari, allora abbiamo in $x=a$ un flesso. Esempi:

$f(x) = x^3$; $f''(x) = 6x = 0$ se $x = 0$ ed in $x = 0$ abbiamo un flesso, infatti risulta:

$f''(x) < 0$ se $x < 0$ (concavità verso il basso)

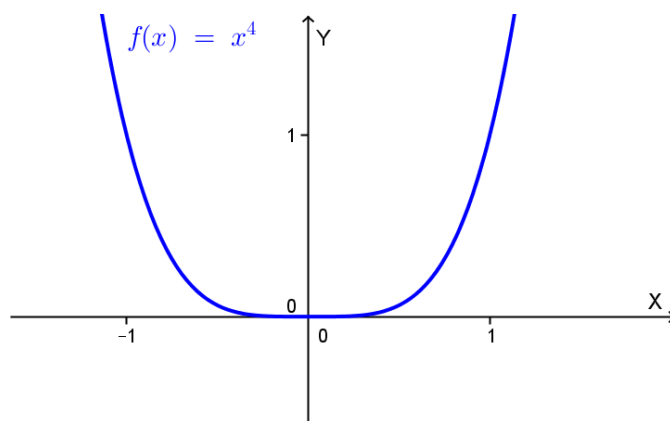
$f''(x) > 0$ se $x > 0$ (concavità verso l'alto).



$f(x) = x^4$; $f''(x) = 12x^2 = 0$ se $x = 0$ ed in $x = 0$ NON abbiamo un flesso, infatti risulta:

$f''(x) > 0$ se $x \neq 0$ (concavità verso l'alto sia destra di $x = a$ che a sinistra)

In particolare in questo caso in $x=0$ c'è un minimo.



Con la collaborazione di Angela Santamaria

**ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA**

Sessione 2001

**SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA
Sessione suppletiva**

PROBLEMA 1

Le misure a, b, c dei lati di un triangolo ABC sono in progressione aritmetica di ragione k .

- a) Si esprima, in funzione di k , il raggio r della circonferenza inscritta nel triangolo;
- b) si stabilisca il valore di k per il quale r è massimo;
- c) si fissi nel piano del triangolo un conveniente sistema di assi cartesiani, ortogonali e monometrici, e, per il valore di k determinato in b), si scrivano le coordinate dei vertici del triangolo ABC nonché le equazioni delle circonferenze, inscritta e circoscritta, a ABC;
- d) si calcoli il rapporto tra i volumi delle due sfere di cui le circonferenze, inscritta e circoscritta, sono sezioni diametrali.

PROBLEMA 2

Una industria commercializza un suo prodotto confezionandolo in lattine realizzate utilizzando fogli di una lamierina molto sottile. Ciascuna lattina, di assegnata capacità, ha la forma di un cilindro circolare retto.

Trascurando lo spessore del materiale, il candidato determini:

- a) le dimensioni della lattina per la quale occorre la minima quantità di materiale per realizzarla. Successivamente, posto il volume della lattina pari a 2 decilitri, se ne esplicitino le misure delle dimensioni;
- b) nel caso di cui al punto a);
- c) nel caso in cui si voglia che il diametro della base sia sezione aurea dell'altezza.

QUESTIONARIO

1. Enunciare il teorema del *valor medio* o di *Lagrange* illustrandone il legame con il teorema di *Rolle* e le implicazioni ai fini della determinazione della crescita o decrescenza delle curve.

2. Calcolare la derivata della funzione

$$f(x) = \operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} \frac{x-1}{x+1}$$

Quali conclusioni se ne possono trarre per la $f(x)$?

3. Dire qual è il dominio della funzione $f(x) = x^\pi - \pi^x$ e stabilire il segno della derivata prima e quello della derivata seconda di $f(x)$ nel punto $x = \pi$.

4. Calcolare, integrando per parti:

$$\int_0^1 \arcsen x dx$$

5. Spiegare, anche con esempi appropriati, il significato in matematica di “concetto primitivo” e di “assioma”.

6. Nell'insieme delle cifre 1,2,3,.....,9 se ne scelgono due a caso. La loro somma è pari: determinare la probabilità che entrambe le cifre siano dispari.
7. Verificato che l'equazione $x^3 - 2x - 5 = 0$ ammette una sola radice reale compresa tra 2 e 3, se ne calcoli un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati.
8. Calcolare il rapporto tra la superficie totale di un cilindro equilatero e la superficie della sfera ad esso circoscritta.
9. Dire (motivando la risposta) se è possibile inscrivere in una semicirconferenza un triangolo che non sia rettangolo. Ovvero, con i versi di Dante:
*..... se del mezzo cerchio far si puote
triangol sì ch' un retto non avesse.* (Paradiso, XIII, 101-102)

La prova richiede lo svolgimento di uno dei due problemi proposti e le risposte a cinque domande scelte all'interno del questionario.

Durata massima della prova : 6 ore

E' consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile e la consultazione del vocabolario d'Italiano.

PNI 2001 - SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Le misure a, b, c dei lati di un triangolo ABC sono in progressione aritmetica di ragione k .

a)

Si esprima, in funzione di k , il raggio r della circonferenza inscritta nel triangolo.

Indicando con a la misura del lato minore risulta: $b=a+k$, $c=a+2k$.

Il perimetro del triangolo è quindi: $2p=3a+3k$.

Il raggio r della circonferenza inscritta è dato da:

$$\begin{aligned} r &= \frac{Area(ABC)}{p} = \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p} = \\ &= \frac{\sqrt{\frac{3a+3k}{2} \left(\frac{3a+3k}{2} - a \right) \left(\frac{3a+3k}{2} - a - k \right) \left(\frac{3a+3k}{2} - a - 2k \right)}}{\frac{3a+3k}{2}} = \\ &= \frac{\sqrt{\frac{3a+3k}{2} \left(\frac{a+3k}{2} \right) \left(\frac{a+k}{2} \right) \left(\frac{a-k}{2} \right)}}{\frac{3a+3k}{2}} = \frac{1}{2(3a+3k)} \sqrt{3(a+k)^2(a+3k)(a-k)} = \\ &= \frac{1}{6} \sqrt{3(a+3k)(a-k)} = \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{-3k^2 + 2ak + a^2} = r(k) \end{aligned}$$

b)

Si stabilisca il valore di k per il quale r è massimo.

$r(k) = \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{-3k^2 + 2ak + a^2}$ è massimo se lo è $-3k^2 + 2ak + a^2$; e potendo vedere

$y = -3k^2 + 2ak + a^2$ come l'equazione di una parabola, il massimo si ha nel vertice, quindi se:

$$k = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2a}{6} = \frac{a}{3}$$

Il raggio della circonferenza inscritta è massimo quando $k = \frac{a}{3}$.

c)

Si fissi nel piano del triangolo un conveniente sistema di assi cartesiani, ortogonali e monometrici, e, per il valore di k determinato in b), si scrivano le coordinate dei vertici del triangolo ABC nonché le equazioni delle circonferenze, inscritta e circoscritta, ad ABC.

Per il valore di $k=a/3$ trovato nel punto precedente i lati del triangolo misurano:

$$BC=a, \quad AC=b=a+k=a+a/3=(4/3)a, \quad AB=c=a+2k=a+(2/3)a=(5/3)a,$$

$$\begin{aligned} r(k) &= \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{-3k^2 + 2ak + a^2} = r\left(\frac{a}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{-3k^2 + 2ak + a^2} = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{-\frac{a^2}{3} + \frac{2a^2}{3} + a^2} = \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{\frac{4a^2}{3}} = \frac{a}{3} = r. \end{aligned}$$

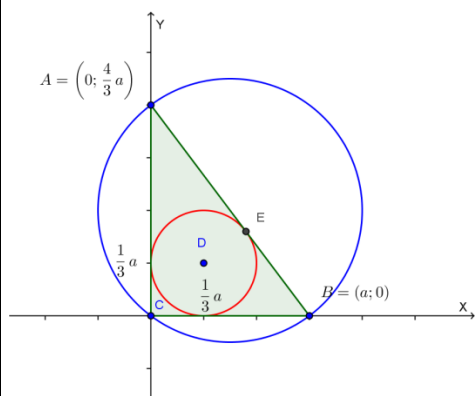
Osserviamo che:

$$BC^2 + AC^2 = a^2 + \frac{16}{9}a^2 = \frac{25}{9}a^2 = AB^2$$

Quindi il triangolo ABC è rettangolo in C.

Un conveniente sistema di riferimento può essere quello che ha l'origine nel vertice C dell'angolo retto del triangolo, l'asse x coincidente, per esempio, con la retta del lato CB e l'asse y, di conseguenza, coincidente con la retta del lato CA.

Abbiamo la seguente rappresentazione grafica:



Le coordinate dei vertici del triangolo sono:

$$C = (0; 0), \quad A = \left(0; \frac{4}{3}a\right), \quad B = (a; 0)$$

Il raggio della circonferenza inscritta è: $r = \frac{1}{3}a$; il suo centro è $D = \left(\frac{1}{3}a; \frac{1}{3}a\right)$.

Il raggio della circonferenza circoscritta è uguale alla metà dell'ipotenusa AB (che è un diametro): $R = \frac{5}{6}a$. Il centro di tale circonferenza è il punto medio E dell'ipotenusa AB (diametro):

$$x_M(AB) = \frac{a+0}{2} = \frac{a}{2}; \quad y_M(AB) = \frac{0+\frac{4}{3}a}{2} = \frac{2}{3}a, \quad \text{quindi: } E = \left(\frac{a}{2}; \frac{2}{3}a\right)$$

Le equazioni delle circonferenze richieste sono quindi:

circonferenza inscritta: $\left(x - \frac{1}{3}a\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}a\right)^2 = \frac{1}{9}a^2, \quad x^2 + y^2 - \frac{2}{3}ax - \frac{2}{3}ay + \frac{1}{9}a^2 = 0$

circonferenza circoscritta: $\left(x - \frac{1}{2}a\right)^2 + \left(y - \frac{2}{3}a\right)^2 = \frac{25}{36}a^2, \quad x^2 + y^2 - ax - \frac{4}{3}ay = 0$

d)

Si calcoli il rapporto tra i volumi delle due sfere di cui le circonferenze, inscritta e circoscritta, sono sezioni diametrali.

Le due sfere hanno quindi lo stesso raggio delle circonferenze. Indicando $V(r)$ e $V(R)$ i volumi delle sfere con raggio rispettivamente $r = \frac{1}{3}a$ e $R = \frac{5}{6}a$ risulta:

$$\frac{V(r)}{V(R)} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{r^3}{R^3} = \frac{\frac{1}{27}a^3}{\frac{125}{216}a^3} = \frac{1}{27} \cdot \frac{216}{125} = \frac{8}{125}$$

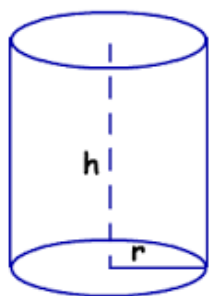
Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2001 - SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Una industria commercializza un suo prodotto confezionandolo in lattine realizzate utilizzando fogli di una lamierina molto sottile. Ciascuna lattina, di assegnata capacità, ha la forma di un cilindro circolare retto. Trascurando lo spessore del materiale, il candidato determini:

a)

le dimensioni della lattina per la quale occorre la minima quantità di materiale per realizzarla.



Dobbiamo determinare la superficie totale minima S di un cilindro di dato volume V .

$$V = \pi r^2 h, \quad S = 2(\pi r^2) + 2\pi r h = 2\pi(r^2 + rh)$$

S è minima se lo è $y = r^2 + rh$; ma risulta $h = \frac{V}{\pi r^2}$, quindi:

$$y = r^2 + rh = r^2 + r \cdot \frac{V}{\pi r^2} = r^2 + \frac{V}{\pi r}, \quad \text{con } r > 0.$$

Metodo elementare

Il minimo richiesto è quello della somma delle due quantità r^2 e $\frac{V}{\pi r}$. Notiamo che il prodotto di due potenze di queste quantità è costante, essendo:

$$(r^2)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{V}{\pi r}\right)^1 = \frac{V}{\pi} = \text{costante}$$

Pertanto la somma risulta minima se le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{r^2}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{V}{\pi r}}{1}, \quad 2r^2 = \frac{V}{\pi r}, \quad r^3 = \frac{V}{2\pi}, \quad r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$$

Per tale valore di r si ha:

$$h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{V}{\pi \sqrt[3]{\left(\frac{V}{2\pi}\right)^2}} = \frac{V}{\pi} \cdot \sqrt[3]{\frac{4\pi^2}{V^2}} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}} = 2 \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}\right) = 2r = h$$

Quindi:

la lattina per la quale occorre la minima quantità di materiale per realizzarla ha la forma di cilindro equilatero, con dimensioni

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \text{ e } h = 2r.$$

Metodo delle derivate

Basta studiare il segno della derivata della funzione $y(r) = r^2 + \frac{V}{\pi r}$, con $r > 0$.

$$y'(r) = 2r - \frac{V}{\pi r^2} \geq 0 \text{ se } r^3 \geq \frac{V}{2\pi} \text{ da cui } r \geq \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$$

La funzione è quindi crescente se $r > \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ e decrescente se $0 < r < \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$

Quindi $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ è punto di minimo relativo (e assoluto), come trovato per via elementare.

Successivamente, posto il volume della lattina pari a 2 decilitri, se ne esplicitino le misure delle dimensioni:

b)

nel caso di cui al punto a).

Nel caso a) abbiamo $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ e $h = 2r$, quindi, osservando che

$V = 2 \text{ dl} = 0.2 \text{ litri} = 0.2 \text{ dm}^3 = 200 \text{ cm}^3$, le dimensioni r ed h in cm sono:

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} = \sqrt[3]{\frac{200}{2\pi}} = \sqrt[3]{\frac{100}{\pi}} \text{ cm} \cong 3.2 \text{ cm} = r \text{ ed } h = 2r \cong 6.4 \text{ cm} = h$$

c)

nel caso in cui si voglia che il diametro della base sia sezione aurea dell'altezza.

Vediamo quando il diametro di base $2r$ è la sezione aurea dell'altezza.

Ricordiamo che x è sezione aurea di a se è medio proporzionale fra a ed $a-x$, quindi:

$$a : x = x : (a - x), \text{ da cui si ottiene: } x = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) a$$

Nel nostro caso ($a=h$ ed $x=2r$) deve essere:

$$2r = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) h, \text{ o anche : } h = \frac{4r}{\sqrt{5}-1}$$

Essendo $V = \pi r^2 h = 200 \text{ cm}$ risulta:

$$\pi r^2 h = \pi r^2 \cdot \frac{4r}{\sqrt{5}-1} = \frac{4\pi r^3}{\sqrt{5}-1} = 200, \text{ da cui: } r^3 = \frac{50(\sqrt{5}-1)}{\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{50(\sqrt{5}-1)}{\pi}}$$

Approssimando:

$$r \cong 2.7 \text{ cm} \quad \text{e} \quad h = \frac{4r}{\sqrt{5}-1} \cong \frac{4}{\sqrt{5}-1} \cdot 2.7 \text{ cm} = 8.7 \text{ cm}.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2001 - SESSIONE SUPPLETIVA – QUESTIONARIO

QUESITO 1

Enunciare il teorema del valor medio o di Lagrange illustrandone il legame con il teorema di Rolle e le implicazioni ai fini della determinazione della crescita o decrescenza delle curve.

Il teorema di Lagrange afferma:

Sia $y=f(x)$ una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a;b]$ e derivabile nell'intervallo aperto $(a;b)$. Esiste allora almeno un punto c nell'intervallo aperto tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Il teorema di Rolle è un corollario del teorema di Lagrange. Aggiungendo alle ipotesi del teorema di Lagrange l'ipotesi che sia $f(a)=f(b)$, esso afferma che esiste almeno un punto c nell'intervallo aperto $(a;b)$ in cui si annulla la derivata prima.

Infatti, se $f(a)=f(b)$, per il punto c di cui parla il teorema di Lagrange si ha:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

Come corollario del teorema di Lagrange si ha il seguente teorema, che permette di studiare la monotonia di una funzione:

Nelle ipotesi del teorema di Lagrange, se la derivata della funzione nell'intervallo $(a;b)$ è positiva allora la funzione è in esso crescente, se è negativa è decrescente.

Dimostriamo che se in $(a;b)$ la funzione ha derivata positiva allora è ivi crescente.

A tal fine occorre dimostrare che, scelti due punti qualsiasi x_1 e x_2 nell'intervallo, se $x_1 < x_2$ allora $f(x_1) < f(x_2)$.

La funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo $[x_1; x_2]$, quindi esiste almeno un punto c tra x_1 e x_2 tale che:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

Ma per l'ipotesi sul segno della derivata risulta $f'(c) > 0$, quindi, essendo il

denominatore positivo, deve esserlo anche il numeratore, pertanto:

$f(x_2) - f(x_1) > 0$ da cui $f(x_2) > f(x_1)$, come si voleva dimostrare.

In modo del tutto analogo si dimostra il caso derivata negativa- funzione decrescente.

QUESITO 2

Calcolare la derivata della funzione: $f(x) = \arctg x - \arctg \frac{x-1}{x+1}$.

Quali conclusioni se ne possono trarre per la $f(x)$?

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{D\left(\frac{x-1}{x+1}\right)}{1+\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{\frac{x+1-(x-1)}{(x+1)^2}}{\frac{(x+1)^2+(x-1)^2}{(x+1)^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{2x^2+2} = 0$$

Possiamo concludere che la funzione, per $x < -1$ e per $x > -1$ è costante; in particolare:

se $x < -1$ (per esempio $x = -\sqrt{3}$) abbiamo:

$$\begin{aligned} f(-\sqrt{3}) &= \arctg(-\sqrt{3}) - \arctg \frac{-\sqrt{3}-1}{-\sqrt{3}+1} = -\frac{\pi}{3} - \arctg\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}\right) = \\ &= -\frac{\pi}{3} - \arctg\left(\frac{4+2\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3} - \arctg(2+\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3} - \frac{5}{12}\pi = -\frac{3}{4}\pi \end{aligned}$$

se $x > -1$ (per esempio $x = 0$) abbiamo:

$$f(0) = \arctg(0) - \arctg(-1) = \frac{\pi}{4}$$

Quindi:

$$f(x) = \arctg x - \arctg \frac{x-1}{x+1} = \begin{cases} -\frac{3}{4}\pi, & \text{se } x < -1 \\ \frac{\pi}{4}, & \text{se } x > -1 \end{cases}$$

QUESITO 3

Dire qual è il dominio della funzione $f(x) = x^\pi - \pi^x$ e stabilire il segno della derivata prima e quello della derivata seconda di $f(x)$ nel punto $x = \pi$.

La funzione è definita per $x \geq 0$

Calcoliamola derivata prima:

$$f'(x) = D(x^\pi - \pi^x) = \pi x^{\pi-1} - \pi^x \cdot \ln(\pi)$$

$$f'(\pi) = \pi \cdot \pi^{\pi-1} - \pi^\pi \cdot \ln(\pi) = \pi^\pi - \pi^\pi \cdot \ln(\pi) = \pi^\pi(1 - \ln(\pi)) < 0$$

perché $\ln(\pi) < \ln(e) = 1$

Calcoliamola derivata seconda:

$$f''(x) = D(\pi x^{\pi-1} - \pi^x \cdot \ln(\pi)) = \pi \cdot (\pi - 1) \cdot x^{\pi-2} - \pi^x \cdot \ln^2(\pi)$$

$$f''(\pi) = \pi \cdot (\pi - 1) \cdot \pi^{\pi-2} - \pi^\pi \cdot \ln^2(\pi) = \pi^\pi - \pi^{\pi-1} - \pi^\pi \cdot \ln^2(\pi) = \pi^\pi \left(1 - \frac{1}{\pi} - \ln^2(\pi)\right)$$

Siccome $1 - \frac{1}{\pi} - \ln^2(\pi) \cong -0.63$ risulta $f''(\pi) < 0$.

QUESITO 4

Calcolare, integrando per parti: $\int_0^1 \arcsen x \, dx$.

Cerchiamo una primitiva di $\arcsen x$.

$$\int \arcsen x \, dx = \int (x)' \arcsen(x) dx = x \arcsen(x) - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

$$= x \arcsen(x) + \frac{1}{2} \int (-2x)(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = x \arcsen(x) + \frac{1}{2} \cdot \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + k$$

Quindi:

$$\int_0^1 \arcsen x \, dx = \left[x \arcsen(x) + (1-x^2)^{\frac{1}{2}} \right]_0^1 = \arcsen(1) + 0 - (0 + 1) = \frac{\pi}{2} - 1$$

QUESITO 5

Spiegare, anche con esempi appropriati, il significato in matematica di «concetto primitivo» e di «assioma».

Un **concetto primitivo** è un ente che non viene definito e che viene assunto come concetto base per la costruzione di una teoria (per esempio il punto o la retta della geometria euclidea).

Un **assioma** (o postulato) è una proprietà che viene assunta come vera in una teoria, una proprietà che non viene cioè dimostrata (per esempio il quinto postulato di euclide, che assume l'unicità della parallela ad una retta data per un punto dato). A dire il vero il termine postulato è utilizzato in ambito geometrico, mentre il termine assioma è utilizzato per una teoria qualsiasi; per esempio Peano costruisce una teoria assiomatica dei numeri naturali, in cui un assioma è il seguente: zero è un numero naturale.

I concetti primitivi e gli assiomi sono le basi di ogni teoria deduttiva che si presenti come sistema assiomatico.

Si può applicare la definizione di derivata (come indicato in tutti i libri di testo) oppure, se è noto che

$$D(e^{f(x)}) = f'(x) \cdot e^{f(x)}$$

Più velocemente nel seguente modo:

$$D(a^x) = D(e^{\ln(a^x)}) = D(e^{x \cdot \ln(a)}) = \ln(a) \cdot (e^{x \cdot \ln(a)}) = a^x \cdot \ln(a)$$

QUESITO 6

Nell'insieme delle cifre 1, 2, 3, ..., 9 se ne scelgono due a caso. La loro somma è pari: determinare la probabilità che entrambe le cifre siano dispari.

Le coppie con somma pari sono 16:

(1,3), (1,5), (1,7), (1,9)
 (2,4), (2,6), (2,8)
 (3,5), (3,7), (3,9)
 (4,6), (4,8)
 (5,7), (5,9)
 (6,8)
 (7,9)

Di queste, quelle con le cifre dispari sono 10. Quindi la probabilità richiesta è:

$$p = \frac{n. \text{coppie con somma pari e cifre dispari}}{n. \text{coppie con somma pari}} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

QUESITO 7

Verificato che l'equazione $x^3 - 2x - 5 = 0$ ammette una sola radice reale compresa tra 2 e 3, se ne calcoli un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati.

Consideriamo la funzione $f(x) = x^3 - 2x - 5$; essa, in quanto funzione razionale intera, è continua e derivabile nell'intervallo [2;3]; risulta poi:

$$f(a) = f(2) = -3 < 0, \quad f(b) = f(3) = 16 > 0$$

Quindi, per il teorema degli zeri, la funzione si annulla almeno una volta in $(2;3)$, come dire che l'equazione data ammette almeno una radice reale tra 2 e 3. Dimostriamo che tale radice è unica:

$$f'(x) = 3x^2 - 2 > 0 \quad \text{se } x < -\sqrt{\frac{2}{3}} \quad \text{vel } x > \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (< 2)$$

Quindi nell'intervallo $(2,3)$ la funzione è crescente, pertanto la radice è unica (unica intersezione del grafico della funzione con l'asse x).

Applichiamo il metodo delle tangenti per risolvere l'equazione. Dobbiamo valutare il segno della derivata seconda:

$$f''(x) = 6x > 0 \quad \text{se } x > 0 : \quad \text{quindi } f''(x) > 0 \quad \text{in } (2;3)$$

Essendo $f(a) \cdot f''(x) < 0$ in $[a, b] = [2; 3]$ dobbiamo assumere come punto iniziale di iterazione $x_0 = b = 3$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}; \quad \text{Quindi:}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n - 5}{3x_n^2 - 2}$$

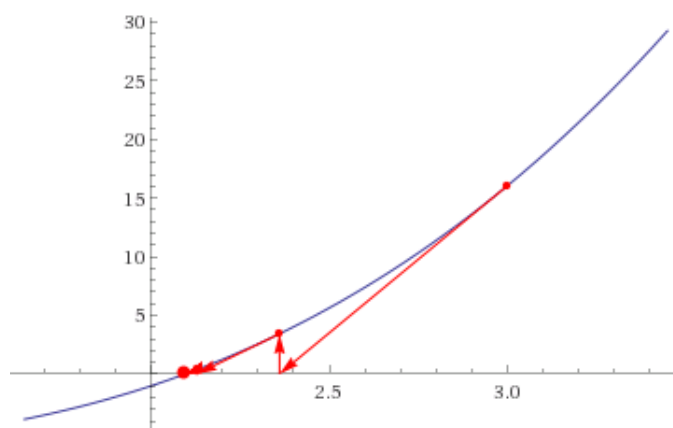
$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3 - \frac{f(3)}{f'(3)} \cong 2.360; \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 2.360 - \frac{f(2.360)}{f'(2.360)} \cong 2.1272$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 2.127 - \frac{f(2.1272)}{f'(2.1272)} \cong 2.0951; \quad x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 2.127 - \frac{f(2.0951)}{f'(2.0951)} \cong 2.0946$$

Quindi la radice approssimata a meno di un centesimo è: $x = 2.09$.

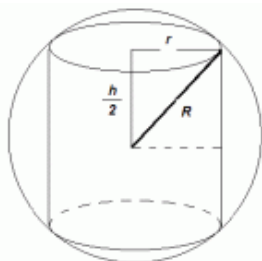
Valore esatto della radice: 2.094551...

Diagramma di iterazione:



QUESITO 8

Calcolare il rapporto tra la superficie totale di un cilindro equilatero e la superficie della sfera ad esso circoscritta.



Essendo il cilindro equilatero l'altezza h è uguale al diametro di base $2r$. Indichiamo con R il raggio della sfera circoscritta. Risulta:

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = r^2 + r^2 = 2r^2$$

La superficie totale del cilindro è:

$$S_t(\text{cilindro}) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r(2r) = 6\pi r^2$$

La superficie della sfera è:

$$S(\text{sfera}) = 4\pi R^2 = 4\pi(2r^2) = 8\pi r^2$$

Il rapporto fra le due superfici è quindi:

$$\frac{S_t(\text{cilindro})}{S(\text{sfera})} = \frac{6\pi r^2}{8\pi r^2} = \frac{3}{4}$$

QUESITO 9

Dire (motivando la risposta) se è possibile inscrivere in una semicirconferenza un triangolo che non sia rettangolo. Ovvero, con i versi di Dante:

*... se del mezzo cerchio far si puote
triangol sì ch'un retto non avesse. ([Paradiso, XIII, 101-102](#))*

No, ogni rettangolo inscritto in una semicirconferenza è rettangolo.

Infatti, poiché un lato del triangolo deve coincidere con il diametro della semicirconferenza, l'angolo alla circonferenza ad esso opposto è retto, essendo il corrispondente angolo al centro piatto (ricordiamo che un angolo alla circonferenza è metà dell'angolo al centro corrispondente).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
SPERIMENTAZIONI AUTONOME 1
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA

PROBLEMA 1

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x, y) , si consideri il luogo geometrico g dei punti P che vedono il segmento di estremi $A(0, 1)$ e $B(2, 1)$ sotto un angolo $\widehat{APB}$ di ampiezza $\pi/4$ e se ne disegni il grafico.

Nel semipiano delle ordinate $y > 1$ si tracci la retta $y = k$, se ne indichino con C e D le eventuali intersezioni con g e con C' e D' le loro proiezioni ortogonali su AB . Si determinino i valori di k che rendono massime rispettivamente le seguenti grandezze:

- il lato obliquo del trapezio isoscele $ABDC$;
- la diagonale del rettangolo $CDD'C'$;
- il cilindro generato dalla rotazione di $CDD'C'$ attorno all'asse del segmento AB .

PROBLEMA 2

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x, y) , si consideri la funzione:

$$y = \frac{x^3 + a}{(x + b)^2}$$

- si determinino a e b in modo che il grafico della curva g che ne risulta passi per il punto $P(2, 0)$ e abbia per asintoto la retta $x = -1$;
- si scriva l'equazione dell'asintoto obliquo t ;
- si determini l'angolo α che t forma con la tangente a g nel punto di intersezione tra g e t ;
- si tracci il grafico di:

$$y = \frac{|x^3 + a|}{(x + b)^2}$$

QUESTIONARIO

- Il rapporto delle aree laterali di due coni aventi basi uguali è uguale al rapporto degli apotemi mentre il rapporto dei loro volumi è uguale al rapporto delle altezze.
- Verificare, ricorrendo direttamente alla definizione, che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

- Enunciare il teorema del *valor medio* o di *Lagrange* e utilizzarlo per dimostrare che:

$$|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$$

4. Di una funzione $f(x)$ si sa che $f(0) = (1/\log 2)^2$, $f'(0) = 0$ e che ha derivata seconda uguale a 2^x . Si può dire quanto vale $f(x)$?

5. Calcolare la derivata della funzione:

$$f(x) = 2 \arcsen x - \arccos(1 - 2x^2)$$

Quali conclusioni se ne possono trarre per la $f(x)$?

6. Dimostrare che:

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}$$

7. Calcolare, con uno dei metodi numerici studiati, un valore approssimato della radice dell'equazione:

$$x - \log(2 - x) = 0$$

8. Tenuto conto che è:

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

calcolare p con 3 cifre decimali esatte utilizzando una formula d'integrazione approssimata.

9. Tra 15 videogiochi di cui 5 difettosi se ne scelgono 3 a caso. Determinare la probabilità che

- a) nessuno dei tre sia difettoso;
- b) almeno uno dei tre non sia difettoso

10. Un solido viene trasformato mediante una similitudine di rapporto 3. Dire come variano il suo volume e l'area della sua superficie.

La prova richiede lo svolgimento di uno dei due problemi proposti e le risposte a cinque domande scelte all'interno del questionario.

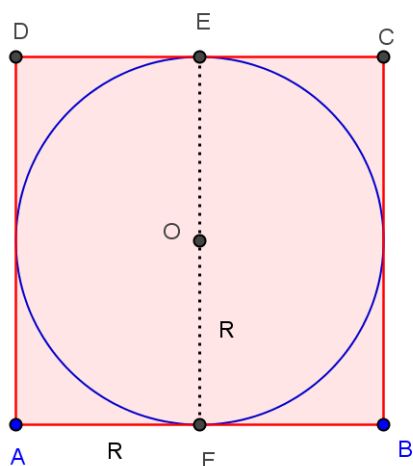
Durata massima della prova: 6 ore

E' consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile e la consultazione del vocabolario d'Italiano.

PNI 2001

QUESITO 1

Provare che una sfera è equivalente ai 2/3 del cilindro circoscritto.



$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$V(\text{cilindro}) = \pi R^2 h = \pi R^2 (2R) = 2\pi R^3$$

$$\frac{V(\text{sfera})}{V(\text{cilindro})} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{2\pi R^3} = \frac{2}{3}$$

QUESITO 2

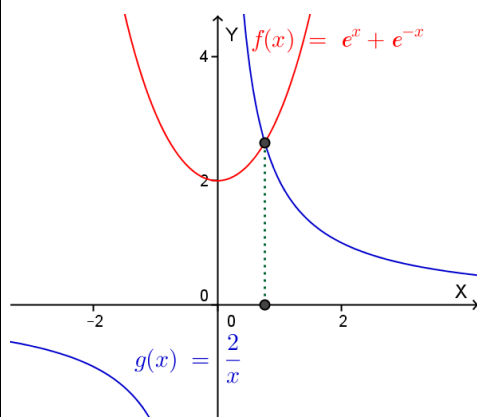
Determinare il numero delle soluzioni dell'equazione:

$$xe^x + xe^{-x} - 2 = 0$$

Riscriviamo l'equazione nella forma: $e^x + e^{-x} = \frac{2}{x}$ ($x=0$ non è soluzione).

Confrontiamo graficamente le due funzioni:

$y = e^x + e^{-x}$ e $y = \frac{2}{x}$ (la prima è il doppio del coseno iperbolico)



Abbiamo quindi una soluzione.

QUESITO 3

Dimostrare che se $p(x)$ è un polinomio, allora tra due qualsiasi radici distinte di $p(x)$ c'è una radice di $p'(x)$.

Siano x_1 ed x_2 due radici distinte di $p(x)$: $p(x_1)=p(x_2)=0$.

Applichiamo il **Teorema di Rolle** alla funzione $y=p(x)$ nell'intervallo $[x_1;x_2]$. Le funzioni polinomiali sono continue e derivabili dappertutto, inoltre $p(x)$ assume agli estremi lo stesso valore, quindi esiste almeno un punto c nell'intervallo $(x_1;x_2)$ in cui la derivata $p'(x)$ si annulla. *La tesi è così dimostrata.*

QUESITO 4

Calcolare la derivata della funzione

$$f(x) = \arcsen x + \arccos x$$

Quali conclusioni se ne possono trarre per la $f(x)$?

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

Si deduce che $f(x)$ è costante, per un **corollario del Teorema di Lagrange**.

N.B.

Cerchiamo il valore della costante.

Poniamo $\arcsen(x)=a$ e $\arccos(x)=b$; risulta: $x=\sen(a)=\cos(b)=\sen\left(\frac{\pi}{2}-b\right)$.

$$\text{Quindi: } a = \frac{\pi}{2} - b \quad \Rightarrow \quad a + b = f(x) = \frac{\pi}{2}$$

QUESITO 5

Calcolare l'integrale

$$\int \frac{\log x}{x} dx$$

$$\int \frac{\log x}{x} dx = \int (\log x) \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{\log^2 x}{2} + K$$

QUESITO 6

Con uno dei metodi di quadratura studiati, si calcoli un'approssimazione dell'integrale definito

$$\int_0^{\pi} \sin x dx$$

e si confronti il risultato ottenuto con il valore esatto dell'integrale.

Il valore esatto dell'integrale è:

$$I = \int_0^{\pi} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\pi} = 2$$

Notiamo che : $I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 2I_1$ e calcoliamo $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ mediante il metodo dei rettangoli, ponendo $n=3$. Notiamo che nell'intervallo in esame la funzione $\sin x$ è crescente.

L'intervallo $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ ha come punti di divisione: $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$; inoltre $h = \frac{b-a}{n} = \frac{\pi/2}{3} = \frac{\pi}{6}$

Ponendo $f(x) = \sin x$ risulta:

$$hf(0) + hf\left(\frac{\pi}{6}\right) + hf\left(\frac{\pi}{3}\right) < I_1 < hf\left(\frac{\pi}{6}\right) + hf\left(\frac{\pi}{3}\right) + hf\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\frac{\pi}{6} \left(0 + \sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{3}\right) < I_1 < \frac{\pi}{6} \left(\sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{3} + 1\right)$$

$$\frac{\pi}{6} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) < I_1 < \frac{\pi}{6} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right)$$

$$0.72 < I_1 < 1.24$$

Quindi:

$$1.44 < I < 2.48$$

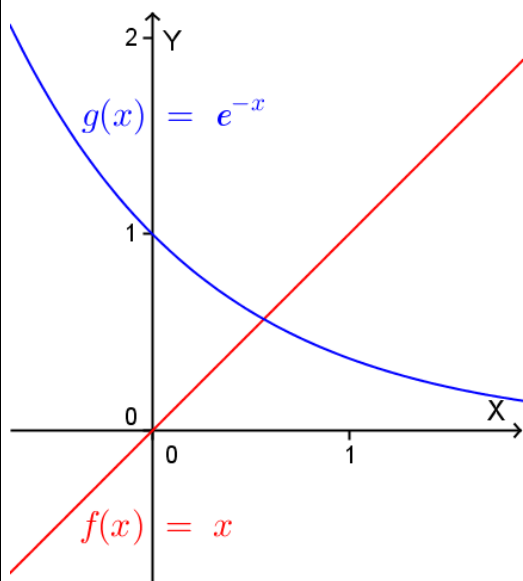
Possiamo scegliere per I la seguente approssimazione:

$$I = \frac{1.44+2.48}{2} = 1.96 \text{ (che differisce dal valore esatto 2 di 0.04)}$$

QUESITO 7

Verificato che l'equazione $x - e^{-x} = 0$ ammette una sola radice positiva compresa tra 0 e 1 se ne calcoli un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati.

Confrontiamo graficamente le funzioni di equazione $y = x$ e $y = e^{-x}$



Osservando il grafico si conclude che l'equazione ammette una sola soluzione nell'intervallo $[0; 1]$. Notiamo che $g(0)=1 > f(0)=0$ e che $g(1)=1/e < f(1)=1$

Poniamo ora $f(x) = x - e^{-x}$ e applichiamo il metodo di bisezione nell'intervallo $[0; 1]$.

$$f(0) = -1 \quad f(1) = 1 - \frac{1}{e} < 0$$

Quindi, detta c la soluzione: $0 < c < 1$

$$f\left(\frac{0+1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) \cong -0.7 \Rightarrow 0.5 < c < 1$$

$$f\left(\frac{0.5+1}{2}\right) = f(0.75) \cong 0.28 \Rightarrow 0.5 < c < 0.75$$

QUESITO 8

Una classe è composta da 12 ragazzi e 4 ragazze. Tra i sedici allievi se ne scelgono 3 a caso: qual è la probabilità che essi siano tutti maschi?

I casi possibili (terne possibili con 16 allievi) sono le combinazioni di 16 oggetti a 3 a 3: $\binom{16}{3}$.

I casi favorevoli (le terne possibili con 12 maschi) sono $\binom{12}{3}$.

La probabilità richiesta è quindi: $p = \frac{\binom{12}{3}}{\binom{16}{3}} = \frac{11}{28}$

QUESITO 9

Spiegare il significato di **sistema assiomatico** con particolare riferimento alla sistemazione logica della geometria.

L'argomento è trattato su qualsiasi libro di testo per il PNI.

[Approfondimento su Wikipedia.](#)

QUESITO 10

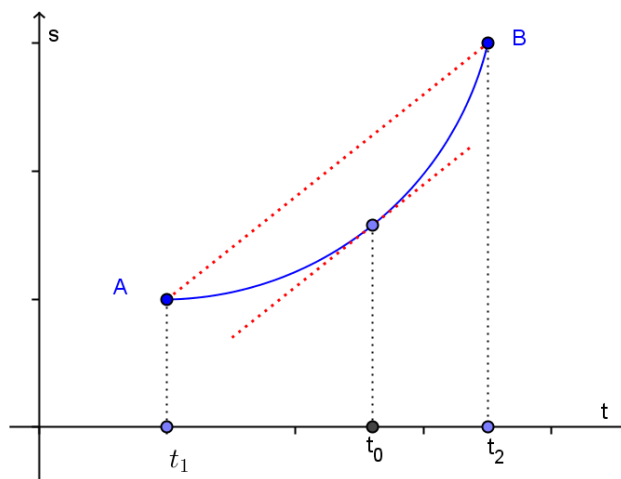
Dire, formalizzando la questione e utilizzando il **teorema del valor medio o di Lagrange**, se è vero che: «se un automobilista compie un viaggio senza soste in cui la velocità media è 60 km/h, allora almeno una volta durante il viaggio il tachimetro dell'automobile deve indicare esattamente 60 km/h».

Sia $s=s(t)$ la legge oraria del moto.

La velocità media nell'intervallo di tempo t_2-t_1 è data da:

$$v_m = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \text{coeff. ang. della retta AB}$$

dove $A = (t_1; s(t_1))$ e $B = (t_2; s(t_2))$.



Per il teorema di Lagrange esiste almeno un istante t_0 tale che

$$s'(t_0) = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = v_m = 60$$

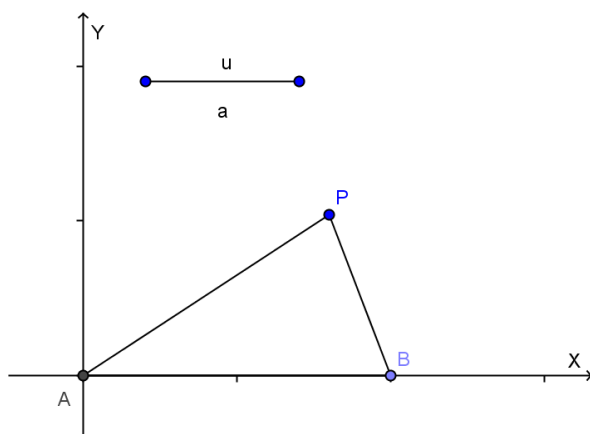
Ma $s'(t_0)$ è la velocità nell'istante t_0 , quindi **esiste almeno un istante in cui la velocità dell'automobile è esattamente 60 km/h.**

PNI 2001 - PROBLEMA 1

Sia AB un segmento di lunghezza $2a$ e C il suo punto medio.
 Fissato un conveniente sistema di coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x, y) :

(a)

Si verifichi che il luogo dei punti P tali che $\frac{PA}{PB} = k$ (k costante positiva assegnata) è una circonferenza (circonferenza di Apollonio) e si trovi il valore di k per cui la soluzione degenera in una retta.



Posto $a=1$, abbiamo $A=(0; 0)$, $B=(2;0)$, $P=(x; y)$

Da $\frac{PA}{PB} = k$, con $k>0$, otteniamo $PA^2 = k^2 \cdot PB^2$, da cui l'equazione del luogo:

$$(k^2 - 1)(x^2 + y^2) - 4k^2x + 4k^2 = 0$$

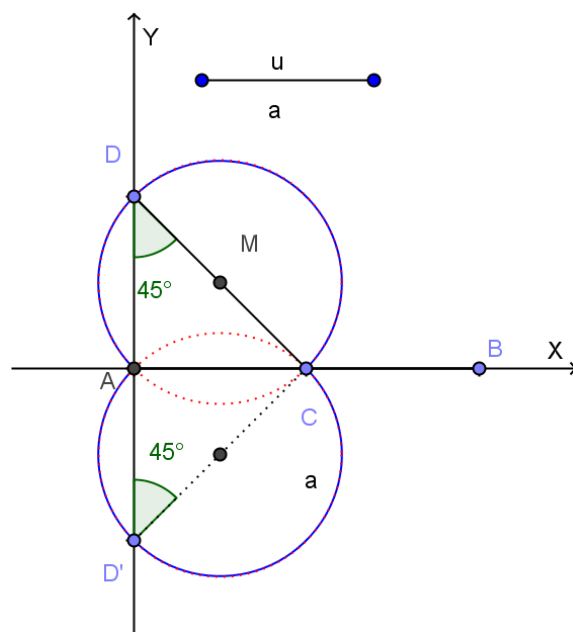
Che è una circonferenza che **degenera in una retta** ($x=1$, l'asse di AB) **quando $k=1$** .

(b)

Si determini il luogo geometrico γ dei punti X che vedono AC sotto un angolo di 45° .

Facendo riferimento a quanto posto nel punto (a), abbiamo: $C=(1;0)$.

I punti $D=(0; 1)$ e $D'=(0; -1)$ vedono AC sotto un angolo di 45° . Il luogo richiesto è formato dai due archi di circonferenza ADC e $AD'C$.



La circonferenza per A,C e D (di centro $M=(1/2;-1/2)$ e passante per O) ha equazione:

$$x^2 + y^2 - x - y = 0$$

La circonferenza per A,C e D' (di centro $M=(1/2;1/2)$ e passante per O) ha equazione:

$$x^2 + y^2 - x + y = 0$$

Il luogo γ richiesto (formato dai due archi di circonferenza ADC e AD'C) ha quindi equazione:

$$x^2 + y^2 - x - |y| = 0$$

(c)

Posto X , appartenente a γ , in uno dei due semipiani di origine la retta per A e per B e indicato con α l'angolo $X\hat{A}C$ si illustri

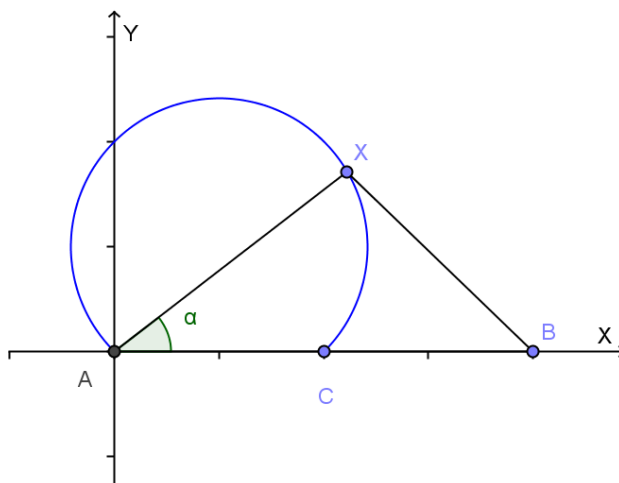
l'andamento della funzione $y = f(x)$ con $f(x) = \left(\frac{XB}{XA}\right)^2$ e $x = \tan \alpha$.

X si ottiene intersecando la retta di equazione $y=mx$ con la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 - x - y = 0$

(con $m \geq 0$ ed $m < -1$ essendo $m = \tan \alpha$ e $0 \leq \alpha < 135^\circ$).

Risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} y = mx \\ x^2 + y^2 - x - y = 0 \end{cases} \quad \text{si ottiene} \quad X = \left(\frac{1+m}{1+m^2}; \frac{m(1+m)}{1+m^2} \right)$$



Ponendo $m = \tan \alpha = x$ e calcolando XB^2 e XA^2 (dove $B=(2;0)$), si ottiene la funzione;

$$y = f(x) = \frac{5x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2}, \quad \text{con } x \geq 0 \text{ vel } x < -1$$

Studiamo la funzione:

$$y = f(x) = \frac{5x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2}$$

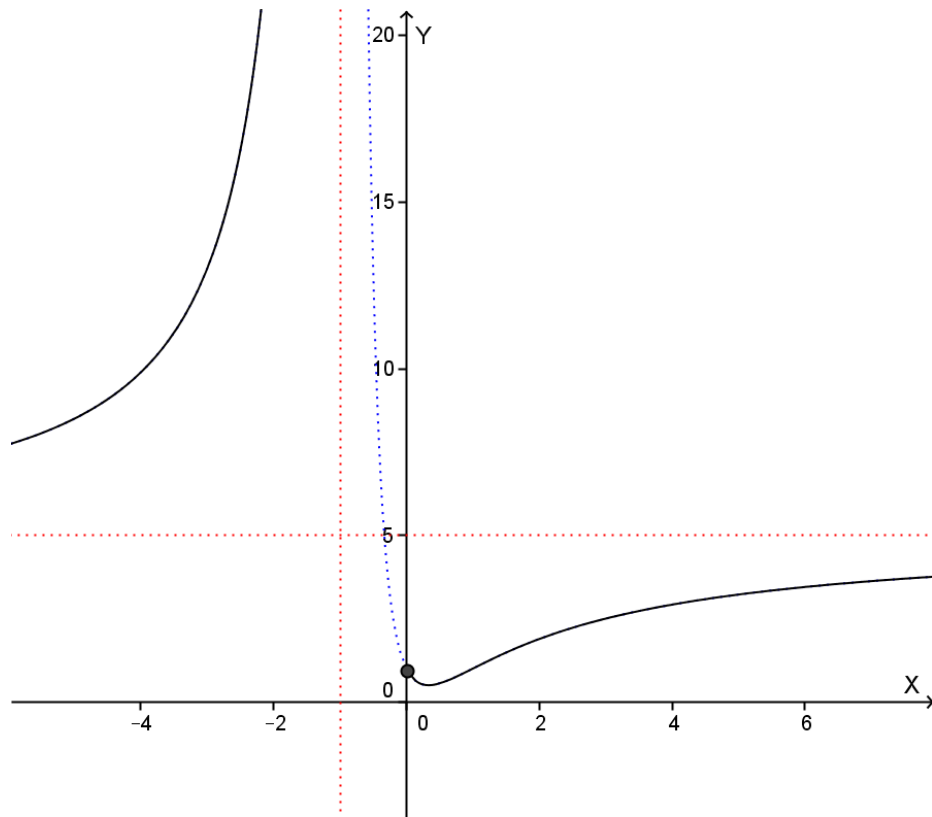
- Dominio: $-\infty < x < -1$; $0 \leq x < +\infty$
- Intersezioni con gli assi cartesiani:
 $x=0, y=1$
 $y=0, 5x^2 - 2x + 1 = 0$: non esiste x .
- La funzione non è né pari né dispari.
- Segno della funzione: $y>0$ per ogni x del dominio
- Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{5x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2} = 5$$

(quindi $x=-1$ e $y=5$ sono asintoti)

- Derivata prima: $f'(x) = \frac{4(3x-1)}{(x+1)^3} = 0$ per $x = \frac{1}{3}$ $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}$
 $f'(x)>0$ per $x>1/3$ (crescente); minimo relativo in $(1/3; 1/2)$.
 $f'(0) = -4$
- Derivata seconda:
 $f''(x) = \frac{24(1-x)}{(x+1)^4} \geq 0$ per $x \leq 1$: concava verso l'alto
Flesso in $(1; 1)$.
- Grafico:

$$f(x) = \frac{5x^2 - 2x + 1}{(x + 1)^2}, \quad \text{con } x \geq 0 \text{ vel } x < -1$$



PNI 2001 - PROBLEMA 2

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x,y) , è assegnata la funzione:

$$y = x^2 + a \log(x + b)$$

con a e b diversi da zero.

(a)

Si trovino i valori di a e b tali che la curva Γ grafico della funzione passi per l'origine degli assi e presenti un minimo assoluto in $x=1$.

$$\begin{aligned} y(0) = 0 &\Rightarrow a \log b = 0 \Rightarrow b = 1 \quad (a = 0 \text{ non accett.}) \\ y' = 2x + \frac{a}{x+1}; \quad y'(1) = 0 &\Rightarrow a = -4 \end{aligned}$$

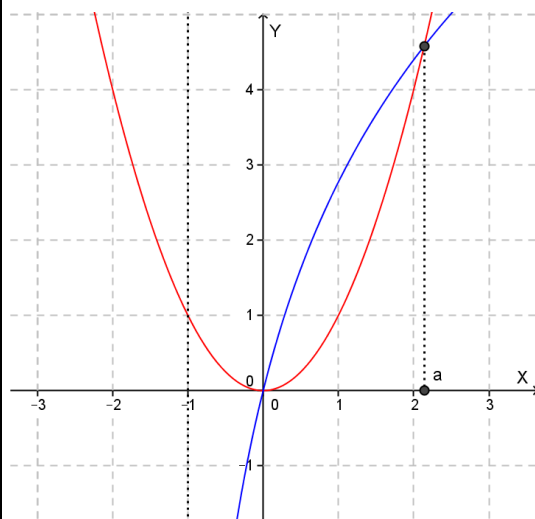
Quindi la funzione richiesta ha equazione: $y = x^2 - 4 \log(x + 1)$

(b)

Si si studi e si disegni Γ (N.B. $\log$ = logaritmo naturale = $\ln$)

$$y = x^2 - 4 \log(x + 1)$$

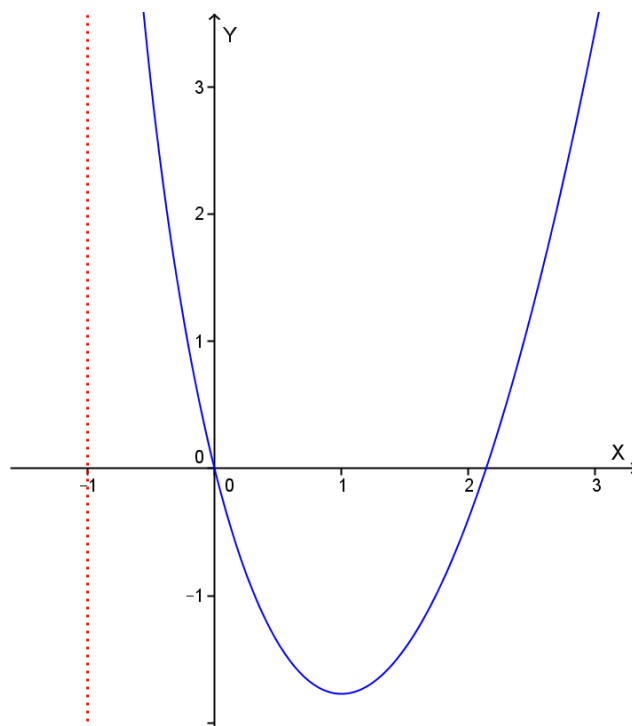
- Dominio: $x > -1$
- Intersezioni con gli assi:
 $x=0, y=0$;
 $y=0; x^2 - 4 \log(x + 1) = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \log(x + 1)$
 Confronto grafico:



Si trova una soluzione $x=a$,
 $2 < a < 3$
 $(4 < 4 \log 3, \quad 9 > 4 \log 4)$

- Segno della funzione: $y > 0$ se $x^2 > 4 \log(x + 1)$, per:
 $-1 < x < 0$, $x > a$
- Limiti alla frontiera del dominio:
 $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} y = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$
 Quindi $x = -1$ è asintoto verticale. Non c'è asintoto obliquo per
 $x \rightarrow +\infty$, poiché la funzione è infinito di ordine 2.
- Studio della derivata prima: $y' = 2x - \frac{4}{x+1} = \frac{2x^2 + 2x - 4}{x+1} > 0$
 per $x < -2$, $x > 1$: quindi la funzione è crescente per $x > 1$ e
 decrescente per $-1 < x < 1$;
 minimo per $x = 1$; $y(1) = 1 - 4 \log 2 \cong -1.8$
- Studio derivata seconda: $y'' = 2 + \frac{4}{(x+1)^2} > 0$ per ogni x
 Quindi il grafico volge sempre la concavità verso l'alto.
- Grafico della funzione

$$y = x^2 - 4 \log(x + 1)$$



(c)

Si determini, applicando uno dei metodi numerici studiati, un'approssimazione della intersezione positiva di Γ con l'asse x .

Utilizziamo il metodo delle tangenti per trovare la radice positiva dell'equazione di equazione $x^2 - 4 \log(x + 1) = 0$ in $[2;3]$.

Posto $f(x) = x^2 - 4 \log(x + 1)$, notiamo che è continua e derivabile nell'intervallo $[2;3]$.

Risulta $f(2) = 4 - 4 \log(3) < 0$; $f''(x) = 2 + \frac{4}{(x+1)^2} > 0$ in $[2;3]$; essendo:

$$f(2) \cdot f''(x) < 0$$

Dobbiamo assumere come punto iniziale dell'iterazione $x_0 = 3$.

Applichiamo la formula iterativa:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 2.30903$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 2.14917$$

$$x_3 = 2.13913$$

(d)

Si determini l'equazione della curva Γ' simmetrica di Γ rispetto alla retta $y = y(1)$.

Risulta: $y(1) = 1 - 4 \ln(2)$

Le equazioni della simmetria rispetto alla retta $y = 1 - 4 \ln(2)$ sono:

$$\begin{cases} x = X \\ y = 2(1 - 4 \ln 2) - Y \end{cases}$$

L'equazione di Γ' è:

$$Y = -X^2 + 4 \ln(X + 1) + 2 - 8 \ln(2)$$

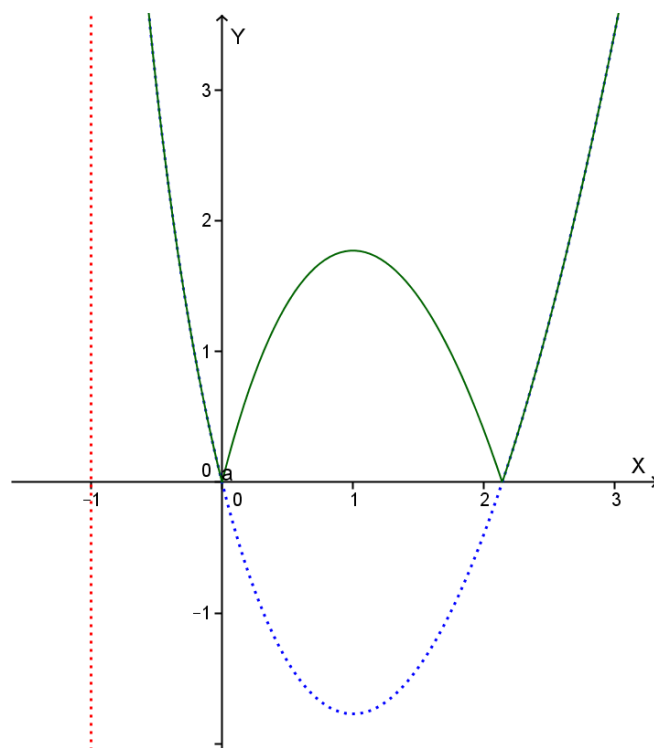
(e)

Si disegni, per i valori di a e b trovati, il grafico di:

$$y = |x^2 + a \log(x + b)|$$

Il grafico richiesto si ottiene da Γ ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa.

$$y = |x^2 - 4 \log(x + 1)|$$



A. S. 2000/2001

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Tema di: MATEMATICA

La prova richiede lo svolgimento di uno dei due problemi proposti e le risposte a cinque domande scelte all'interno del questionario.

PROBLEMA 1

Sia AB un segmento di lunghezza $2a$ e C il suo punto medio.

Fissato un conveniente sistema di coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x, y) :

- a) si verifichi che il luogo dei punti P tali che $\frac{PA}{PB} = k$ (k costante positiva assegnata) è una circonferenza (circonferenza di Apollonio) e si trovi il valore di k per cui la soluzione degenera in una retta;
- b) si determini il luogo geometrico γ dei punti X che vedono AC sotto un angolo di 45° ;
- c) posto X , appartenente a γ , in uno dei due semipiani di origine la retta per A e per B e indicato con α l'angolo $\widehat{XAC}$ si illustri l'andamento della funzione $y = f(x)$ con $f(x) = (XB / XA)^2$ e $x = \tan \alpha$.

PROBLEMA 2

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x, y) , è assegnata la funzione:

$$y = x^2 + a \log(x + b)$$

con a e b diversi da zero.

- a) si trovino i valori di a e b tali che la curva Γ grafico della funzione passi per l'origine degli assi e presenti un minimo assoluto in $x=1$;
- b) si studi e si disegni Γ ;
- c) si determini, applicando uno dei metodi numerici studiati, un'approssimazione della intersezione positiva di Γ con l'asse x ;
- d) si determini l'equazione della curva Γ' simmetrica di Γ rispetto alla retta $y = y(1)$;
- e) si disegni, per i valori di a e b trovati, il grafico di:

$$y = |x^2 + a \log(x + b)|$$

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA

CORSO SPERIMENTALE

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Provare che una sfera è equivalente ai $\frac{2}{3}$ del cilindro circoscritto.

2. Determinare il numero delle soluzioni dell'equazione:

$$xe^x + xe^{-x} - 2 = 0$$

3. Dimostrare che se $p(x)$ è un polinomio, allora tra due qualsiasi radici distinte di $p(x)$ c'è una radice di $p'(x)$.

4. Calcolare la derivata della funzione

$$f(x) = \arcsen x + \arccos x$$

Quali conclusioni se ne possono trarre per la $f(x)$?

5. Calcolare l'integrale

$$\int \frac{\log x}{x} dx$$

6. Con uno dei metodi di quadratura studiati, si calcoli un'approssimazione dell'integrale definito

$$\int_0^{\pi} \sin x dx$$

e si confronti il risultato ottenuto con il valore esatto dell'integrale.

7. Verificato che l'equazione $x - e^{-x} = 0$ ammette una sola radice positiva compresa tra 0 e 1 se ne calcoli un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati.

8. Una classe è composta da 12 ragazzi e 4 ragazze. Tra i sedici allievi se ne scelgono 3 a caso: qual è la probabilità che essi siano tutti maschi?

9. Spiegare il significato di *sistema assiomatico* con particolare riferimento alla sistemazione logica della geometria.

10. Dire, formalizzando la questione e utilizzando il teorema *del valor medio* o di *Lagrange*, se è vero che: «se un automobilista compie un viaggio senza soste in cui la *velocità media* è 60 km/h, allora almeno una volta durante il viaggio il tachimetro dell'automobile deve indicare esattamente 60 km/h».

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile e la consultazione del vocabolario di italiano.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.